

Manual de FOrdre

Versió 1.8 · Instal·lació, configuració i ús, pas a pas

També en: [Español](#) · [English](#)

FOrdre prepara, a partir de la llista de materials d'una màquina, les **caixes i safates a mida** per imprimir en 3D (una per a cada pas de muntatge, amb un caixetí per a cada peça i les seves etiquetes) i després **guia el taller**: qui omple les caixes, qui munta, qui verifica i qui ho gestiona, fins a tenir la màquina acabada i un informe de tot el que s'ha fet.

Aquest manual segueix un exemple real de principi a fi: la **Dosificadora DX-1**, que ve inclosa amb FOrdre, i un taller amb quatre persones: la **Rosa** (Responsable), en **Marc** (Magatzem), l'**Anna** (Muntadora) i en **Pau** (Qualitat).

Índex

1. Què és FOrdre
 2. Instal·lació
 3. Configuració
 4. Preparar la llista de materials
 5. El configurador pas a pas
 6. L'app del taller pas a pas
 7. Casos pràctics
 8. Resolució de problemes
 9. Annexos
-

1. Què és FOrdre

1.1 Les tres eines

Eina	On es fa servir	Per a què serveix
Configurador (<code>index.html</code>)	Ordinador	Importar la llista de materials, veure les caixes en 3D, i descarregar els STL per imprimir, les etiquetes i el full de ruta.
App del taller (<code>muntatge.html</code>)	Mòbil o tauleta	Cada persona hi entra amb el seu rol: omplir caixes, muntar, verificar, gestionar ordres i veure resultats.
Servidor del taller (<code>servidor/</code>)	Raspberry Pi o PC	Comparteix-ho tot en temps real entre els aparells, guarda les persones i les ordres, i comprova les regles.

Les tres eines funcionen **sense internet**. El servidor és opcional: sense servidor, cada aparell treballa sol.

1.2 El camí complet

1. **Definir.** El Responsable importa la llista de materials al configurador i ajusta les caixes.
2. **Imprimir.** Descarrega els STL i les etiquetes, imprimeix les caixes i les etiqueta.
3. **Publicar.** Publica el projecte al servidor del taller i obre una **ordre de fabricació** per a cada unitat que s'ha de fabricar.
4. **Omplir.** El Magatzem posa el material a les caixes escanejant les etiquetes i, de les peces que ho demanen, anota el **lot o el número de sèrie**. El que no ha arribat va a la **llista de mancants**, i el que arriba malament es registra com a **defectuós**.
5. **Muntar.** El Muntador agafa les caixes i segueix els passos. Si falta alguna peça, munta la resta i ho completa quan arriba.
6. **Comprovar.** Qualitat verifica cada pas amb una llista de comprovació i l'aprova, o el rebutja amb el motiu.
7. **Resultats.** El Responsable tanca l'ordre i en treu l'**informe**: qui ha fet cada cosa, quant ha trigat, què ha faltat i què s'ha trencat.
8. **Repetir.** Per fabricar una altra unitat, s'obre una ordre nova amb el mateix projecte.

1.3 Paraules que farem servir

Paraula	Què vol dir
Projecte	Una màquina: el seu arbre de muntatge, els materials i la configuració de les caixes. Es desa en un fitxer <code>.fordre.json</code> .
Conjunt	Una part de la màquina que es munta en un pas (per exemple, <i>Grup motor</i>). Pot tenir subconjunts: és l' arbre de muntatge .
Material	Cada peça diferent: una placa, un cargol, un motor, un tub de cola...
Caixetí	El forat a mida on va un material. Mai no hi ha dos materials al mateix caixetí.
Safata / caixa / contenidor	On van els caixetins. Una <i>safata</i> té molts caixetins; una <i>caixa</i> és per a un sol material; un <i>contenedor</i> porta caixes a dins.
Kit	Totes les caixes d'un pas de muntatge.
Caixa de guarda	La caixa on es desa un subconjunt un cop muntat, per portar-lo al pas següent.
Ordre de fabricació	Una unitat concreta que es fabrica (per exemple, <code>0F-2026-002</code> , número de sèrie <code>DX1-0042</code>). Té el seu progrés, registre i informe.
Mancant	Material que no ha arribat (o no n'hi ha prou).
Peça defectuosa	Peça que ha arribat malament o que s'ha trencat en muntar.
Lot / número de sèrie	La identificació d'una peça concreta: el lot del proveïdor (moltes peces iguals fabricades juntes) o el número de sèrie (una peça única). FOrdre els anota per a la traçabilitat (ISO 9001).

2. Instal·lació

2.1 Què necessites

Per a...	Necessites
El configurador	Un ordinador amb Chrome, Edge o Firefox (Windows, macOS o Linux).
L'app del taller	Mòbils o tauletes Android o iPhone/iPad amb el navegador. Una càmera per escanejar (opcional: també serveix un lector de codis USB o Bluetooth).
El servidor del taller (opcional)	Una Raspberry Pi 3, 4 o 5 (o qualsevol ordinador) amb Node.js 18 o superior , connectada a la xarxa del taller.
Imprimir les caixes	Una impressora 3D i el seu programa de laminat (PrusaSlicer, Cura, Bambu Studio, OrcaSlicer...).
Imprimir les etiquetes	Una impressora d'etiquetes (Brother, Dymo...), una impressora tèrmica de rotlle o fulls A4 adhesius.

Hi ha tres maneres de fer servir FOrdre. Tria la que et convingui:

Manera	Quan convé
A. Demo en línia	Per provar-ho ara mateix, sense instal·lar res.
B. Carpetes del ZIP, amb doble clic	Per a una sola persona o per preparar caixes, sense taller compartit.
C. Servidor del taller	Quan diverses persones treballen alhora amb mòbils i tauletes. És la manera completa.

2.2 Opció A: provar-ho sense instal·lar res

1. Obre <https://Bioquad.github.io/FOrdre/> amb el navegador de l'ordinador.
2. Per veure-ho funcionar amb una llista d'exemple, obre directament:
 - https://Bioquad.github.io/FOrdre/?llista=exemples/plantilla_fordre.csv (llista de peces)
 - https://Bioquad.github.io/FOrdre/?llista=exemples/bom_cad_solidworks.csv (BOM de CAD)
3. L'app del taller per al mòbil és a <https://Bioquad.github.io/FOrdre/muntatge.html>.

La demo desa les dades només al navegador que fas servir. Per treballar de debò amb un equip, fes servir el servidor del taller (opció C).

2.3 Opció B: les carpetes del ZIP, amb doble clic

El fitxer FOrdre-eines-x.y.z.zip porta una carpeta per a cada eina:

```
FOrdre/
├─ LLEGEIX-ME.txt
├─ 1-configurador/   index.html      → el configurador
├─ 2-taller/         muntatge.html   → l'app del taller
│                   rol-magatzem.html, rol-muntador.html,
│                   rol-qualitat.html, rol-responsable.html
├─ 3-servidor/       la solució sencera, amb el servidor
└─ 4-documentacio/   aquest manual, el README i les captures
```

1. Descomprimeix el ZIP on vulguis (per exemple, a Documents\FOrdre).
2. **Configurador:** fes doble clic a 1-configurador/index.html.
3. **App del taller en aquest ordinador:** fes doble clic a 2-taller/muntatge.html, o directament a rol-magatzem.html (o al rol que vulguis).

Limitacions quan s'obre amb doble clic:

- Els botons de **llista d'exemple** no funcionen perquè el navegador no deixa llegir fitxers així. Tria la llista amb el botó de fitxer; les d'exemple són a `1-configurador/exemples/`.
- L'**escàner amb la càmera** pot no funcionar, perquè alguns navegadors només deixen fer servir la càmera en connexions segures (https). Pots escriure el codi a mà o fer servir un lector USB.
- El botó  **Muntatge** del configurador no troba l'app del taller. Passa el projecte amb un fitxer `.fordre.json` (vegeu el [punt 5.10](#)).

2.4 Opció C: servidor del taller en una Raspberry Pi

És la manera recomanada: la Raspberry Pi queda engegada al taller i tots els aparells s'hi connecten per la Wi-Fi.

Pas 1. Preparar la targeta SD

1. A l'ordinador, instal·la **Raspberry Pi Imager** (<https://www.raspberrypi.com/software/>).
2. Tria el model de Raspberry Pi, el sistema **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)** i la targeta SD.
3. A **Editar la configuració**:
 - Nom de l'equip: `fordre` (després s'hi podrà accedir com a `fordre.local`).
 - Usuari i contrasenya: per exemple, `taller` i una contrasenya segura.
 - Wi-Fi: el nom i la contrasenya de la xarxa del taller (o connecta-la per cable).
 - Serveis: activa **SSH**.
4. Grava la targeta, posa-la a la Raspberry Pi i engega-la. Espera un parell de minuts.

Pas 2. Connectar-s'hi

Des d'un ordinador de la mateixa xarxa, obre un terminal (a Windows, *PowerShell*):

```
ssh taller@fordre.local
```

Si no la troba pel nom, busca'n l'adreça IP al router (per exemple, `192.168.1.50`) i fes `ssh taller@192.168.1.50`.

Pas 3. Instal·lar FOrdre

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Bioquad/FOrdre.git
cd FOrdre
sudo bash servidor/configura-raspberry.sh
```

L'script:

1. instal·la Node.js si no hi és;
2. crea el servei `fordre`, que arrenca sol cada vegada que s'engega la Raspberry Pi;
3. en mostra les adreces al final.

Si no tens el repositori, també pots copiar la carpeta `3-servidor` del ZIP a la Raspberry Pi (amb una memòria USB o amb `scp`) i executar-hi el mateix `sudo bash servidor/configura-raspberry.sh`.

Pas 4. Comprovar que funciona

```
sudo systemctl status fordre      # ha de dir «active (running)»
journalctl -u fordre -f           # mostra el registre i el QR (Ctrl+C per sortir)
```

Al registre hi veuràs una cosa així:

F0rdre · servidor del taller 1.8.0

```
Dades:           /home/taller/F0rdre/servidor/dades
App taller:      https://192.168.1.50:8443/muntatge.html   (per rol: .../muntatge.html?rol=magatzem · muntador ·
qualitat · responsable)
Configurador:    https://192.168.1.50:8443/index.html
Nom de xarxa:    https://fordre.local:8443/muntatge.html
Primer cop:      http://192.168.1.50:8080/   (certificat i ajuda)
Primer ús:       obre l'app del taller i crea el primer Responsable.

Escaneja aquest QR amb el mòbil (mateixa Wi-Fi):
```

Pas 5. Donar-li una IP fixa (molt recomanable)

El servidor fa un certificat de seguretat per a la seva adreça. Si la Raspberry Pi canvia d'IP, el certificat es refà i caldrà tornar-lo a instal·lar a cada mòbil. Per evitar-ho:

- al router, a la secció **DHCP** o **Reserva d'adreces**, reserva sempre la mateixa IP per a la Raspberry Pi; o bé
- fes servir sempre el nom `https://fordre.local:8443`.

Ordres útils

Què vols fer	Ordre
Veure el registre i el QR	<code>journalctl -u fordre -f</code>
Aturar el servidor	<code>sudo systemctl stop fordre</code>
Tornar-lo a engegar	<code>sudo systemctl restart fordre</code>
Actualitzar F0rdre	<code>cd ~/F0rdre && git pull && sudo systemctl restart fordre</code>
Canviar els ports	<code>FORDRE_PORT=9443 FORDRE_PORT_HTTP=9080 sudo -E bash servidor/configura-raspberry.sh</code>
Posar una clau de xarxa	<code>FORDRE_CLAU=4821 sudo -E bash servidor/configura-raspberry.sh</code>

2.5 Servidor en un PC amb Windows

1. Instal·la **Node.js** versió LTS des de <https://nodejs.org> (deixa totes les opcions per defecte).
2. Descomprimeix el ZIP i entra a `F0rdre\3-servidor\servidor`.
3. Fes doble clic a `inicia-windows.bat`. S'obre una finestra amb les adreces i el QR.
4. Si Windows pregunta pel tallafoc, marca **Xarxes privades** i prem **Permet l'accés**.
5. Per aturar-lo, tanca la finestra.

Perquè arrenqui sol en engegar l'ordinador: prem `Win + R`, escriu `shell:startup` i posa-hi una drecera a `inicia-windows.bat`.

Configura l'ordinador perquè **no entri en repòs**: si s'adorm, els mòbils perden la connexió (continuen treballant i ho enviaren en tornar, però no es veurà en temps real).

2.6 Servidor en Linux o macOS

```
cd F0rdre/3-servidor      # o la carpeta del repositori
bash servidor/inicia.sh   # Ctrl+C per aturar-lo
```

A Linux amb systemd (Debian, Ubuntu...) també pots fer servir `sudo bash servidor/configura-raspberry.sh` perquè quedi com a servei.

2.7 Preparar cada mòbil o tauleta (el primer cop)

L'escàner de la càmera només funciona en connexions segures (https). El servidor fa servir un certificat propi, i cada aparell l'ha d'acceptar una vegada.

FOrdre · servidor del taller

[→ Obrir l'app del taller](#)

Accés directe per rol:  [Magatzem](#) ·  [Muntador](#) ·  [Qualitat](#) ·  [Responsable](#)

[→ Obrir el configurador \(ordinador\)](#)

Primer cop en aquest aparell

1. [Descarrega el certificat del taller](#) i instal·la'l com a **certificat de CA** (Android: Configuració > Seguretat > Xifratge i credencials > Instal·la un certificat > Certificat de CA · iPhone: obre'l, instal·la el perfil i activa'l a Configuració > General > Informació > Confiança de certificats).
2. O bé obre l'app i accepta l'avís de seguretat del navegador («Configuració avançada > Continua»).

1. Connecta l'aparell a la **mateixa Wi-Fi** que el servidor.
2. Escaneja el QR que mostra el servidor, o obre `http://<adreça-del-servidor>:8080` (per exemple, `http://192.168.1.50:8080`). S'obre la pàgina d'ajuda.
3. **Recomanat:** prem *Descarrega el certificat del taller* i instal·la'l:
 - **Android:** Configuració > Seguretat > Xifratge i credencials > Instal·la un certificat > **Certificat de CA** > tria el fitxer `fordre-taller.crt`.
 - **iPhone / iPad:** obre el fitxer > Configuració > *Perfil baixat* > Instal·la. Després, Configuració > General > Informació > **Confiança de certificats** > activa *FOrdre taller*.
 - **Windows:** doble clic al fitxer > Instal·la el certificat > Màquina local > *Col·loca tots els certificats en el magatzem següent* > **Entitats de certificació arrel de confiança**.
4. **O bé**, sense instal·lar-lo: obre l'app i accepta l'avís del navegador (*Configuració avançada* > *Continua*). Funciona, però l'avís tornarà a sortir de tant en tant.
5. Obre l'app del taller i **instal·la-la** com una app:
 - Android (Chrome): menú  > *Instal·la l'aplicació* (o *Afegeix a la pantalla d'inici*).
 - iPhone (Safari): botó *Compartir* > *Afegeix a la pantalla d'inici*.
6. Si l'aparell sempre el fa servir la mateixa feina, fes servir l'**accés directe del rol** (vegeu el [punt 3.6](#)).

2.8 Opcions del servidor

```
node servidor/fordre-servidor.js [--port 8443] [--port-http 8080] [--dades carpeta] [--clau PIN] [--nou-certificat]
```

Opció	Variable d'entorn	Per defecte	Què fa
<code>--port</code>	<code>FORDRE_PORT</code>	8443	Port segur (https) de les apps.
<code>--port-http</code>	<code>FORDRE_PORT_HTTP</code>	8080	Port de la pàgina d'ajuda i del certificat.
<code>--dades</code>	<code>FORDRE_DADES</code>	<code>servidor/dades</code>	Carpeta on es guarda tot.

Opció	Variable d'entorn	Per defecte	Què fa
<code>--clau</code>	<code>FORDRE_CLAU</code>	(cap)	Clau de xarxa: una barrera addicional abans del PIN de cada persona. Cal escriure-la al menú ⓘ de l'app.
<code>--nou-certificat</code>	—	—	Força a fer un certificat nou.

Exemple: un servidor amb una clau de xarxa i les dades en un disc USB:

```
node servidor/fordre-servidor.js --clau 4821 --dades /media/usb/fordre-dades
```

2.9 Còpies de seguretat i actualitzacions

Tot el que fa el taller es guarda a `servidor/dades/`:

```
dades/
├─ projectes/    un fitxer per projecte publicat
├─ ordres/       les ordres de cada projecte
├─ progres/      el progrés de cada ordre (amb una còpia .bak de l'estat anterior)
├─ fotos/        les fotos, per projecte i ordre
├─ persones.json persones, rols i resum dels PIN (mai el PIN en clar)
└─ certificat/   el certificat https del servidor
```

Fer una còpia de seguretat (a la Raspberry Pi, amb una memòria USB muntada a `/media/usb`):

```
sudo systemctl stop fordre
cp -r ~/F0rdre/servidor/dades /media/usb/fordre-dades-$(date +%Y%m%d)
sudo systemctl start fordre
```

A Windows, tanca la finestra del servidor i copia la carpeta `servidor\dades` on vulguis.

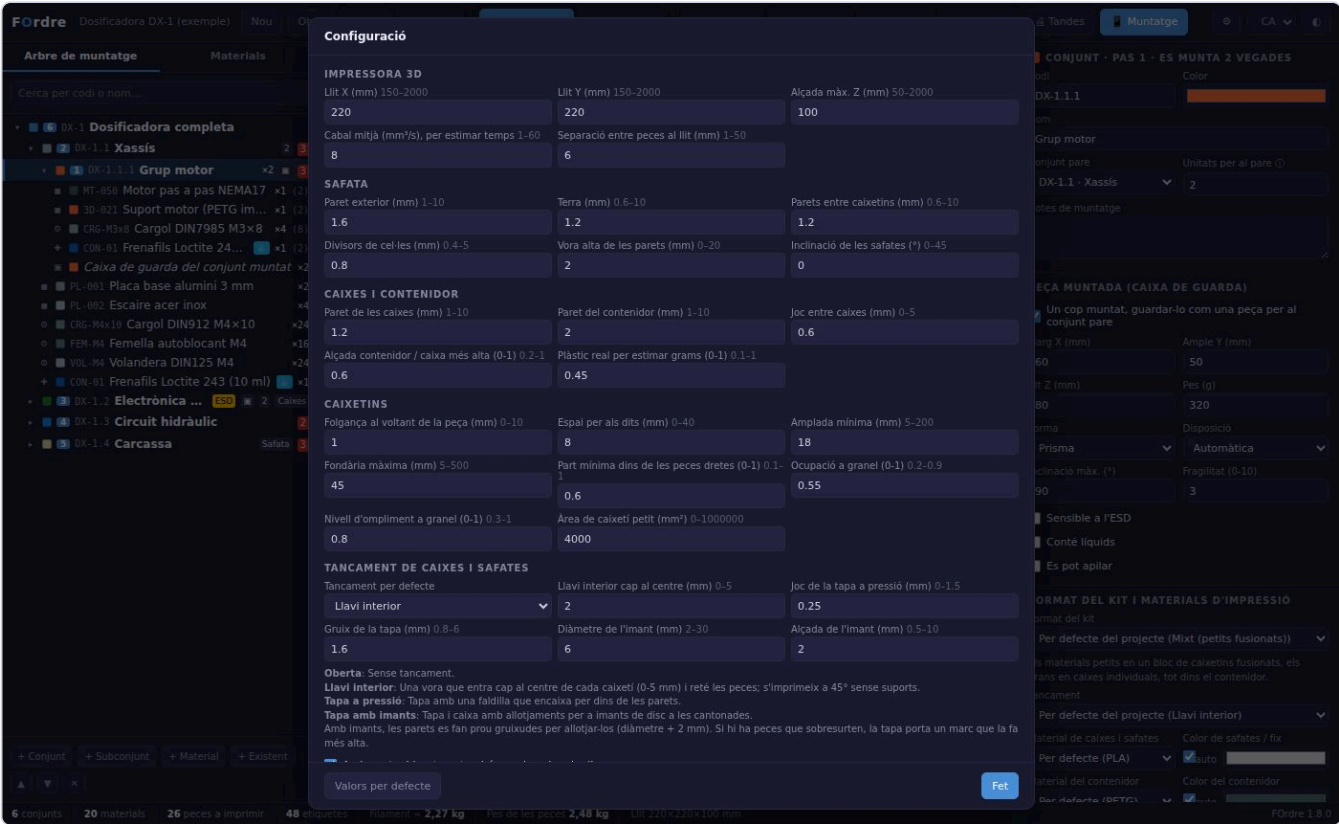
Restaurar-la: atura el servidor, substitueix la carpeta `dades` per la còpia i torna'l a engegar.

Actualitzar FOrdre: `git pull` i reiniciar el servidor (vegeu el [punt 2.4](#)). Les dades no es toquen.

3. Configuració

3.1 El configurador: Configuració

Prem **Configuració** a la barra de dalt del configurador. Els canvis s'apliquen a l'instant i es veuen a la vista 3D. El botó **Valors per defecte** ho torna tot com al principi.



Impressora 3D

Camp	Per defecte	Límits	Quan canviar-lo
Llit X / Llit Y (mm)	220 × 220	150–2000	Posa-hi la mida útil del llit de la teva impressora. Les safates no el superaran mai.
Alçada màx. Z (mm)	100	50–2000	Alçada màxima que vols imprimir.
Cabal mitjà (mm³/s)	8	1–60	Per estimar les hores d'impressió de cada tanda.
Separació entre peces al llit (mm)	6	1–50	Distància entre peces a les tandes d'impressió.

Safata

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Paret exterior (mm)	1,6	1–10	Més gruix, més resistència i més filament.
Terra (mm)	1,2	0,6–10	
Parets entre caixetins (mm)	1,2	0,6–10	
Divisors de cel·les (mm)	0,8	0,4–5	Separen les unitats en disposició <i>individual</i> .

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Vora alta de les parets (mm)	2	0-20	Evita que les peces rodolin en moure la safata.
Inclinació de les safates (°)	0	0-45	Safates inclinades sobre una falca. Es limita sola si hi ha peces que no es poden tombar.

Caixes i contenidor

Camp	Per defecte	Límits
Paret de les caixes (mm)	1,2	1-10
Paret del contenidor (mm)	2	1-10
Joc entre caixes (mm)	0,6	0-5
Alçada del contenidor respecte la caixa més alta (0-1)	0,6	0,2-1
Plàstic real per estimar grams (0-1)	0,45	0,1-1

Caixetins

Camp	Per defecte	Límits	Notes
Folgança al voltant de la peça (mm)	1	0-10	Joc perquè la peça entri i surti bé.
Espai per als dits (mm)	8	0-40	Espai per agafar les peces.
Amplada mínima (mm)	18	5-200	Hi ha de cabre un dit.
Fondària màxima (mm)	45	5-500	
Part mínima dins de les peces dretes (0-1)	0,6	0,1-1	Peces que van dretes (líquids): quina part queda dins.
Ocupació a granel (0-1)	0,55	0,2-0,9	Quant ocupa el material amuntegat.
Nivell d'ompliment a granel (0-1)	0,8	0,3-1	Fins on s'omple (no fins dalt de tot).
Àrea de caixetí petit (mm ²)	4000	—	Per sota, el caixetí és <i>petit</i> (important per al format mixt).

Tancament de caixes i safates

Camp	Per defecte	Notes
Tancament per defecte	Llavi interior	<i>Oberta, Llavi interior, Tapa a pressió</i> o <i>Tapa amb imants</i> (vegeu el punt 3.3).
Llavi interior cap al centre (mm)	2	0-5. S'imprimeix a 45°, sense suports.
Joc de la tapa a pressió (mm)	0,25	Es calibra amb la peça de calibratge.
Gruix de la tapa (mm)	1,6	
Diàmetre i alçada de l'imant (mm)	6 × 2	Els imants de disc que tinguis.
Tapa també a cada caixa de dins	Sí	Amb contenidor.
Contenidors apilables	Sí	Tots amb la mateixa planta i un peu que encaixa al de sota.
Nanses als costats curts	Sí	
QR gravat a les tapes	Sí	Es llegeix millor si el repasses amb un retolador.

Identificació i ergonomia

- Codi gravat en relleu a la cara frontal.

- Rebaix per a l'etiqueta adhesiva.
- Codi del material gravat al fons de cada caixetí.
- Fons arrodonit als caixetins a granel (la cargoleria surt fent lliscar el dit).

Format dels kits i materials d'impressió

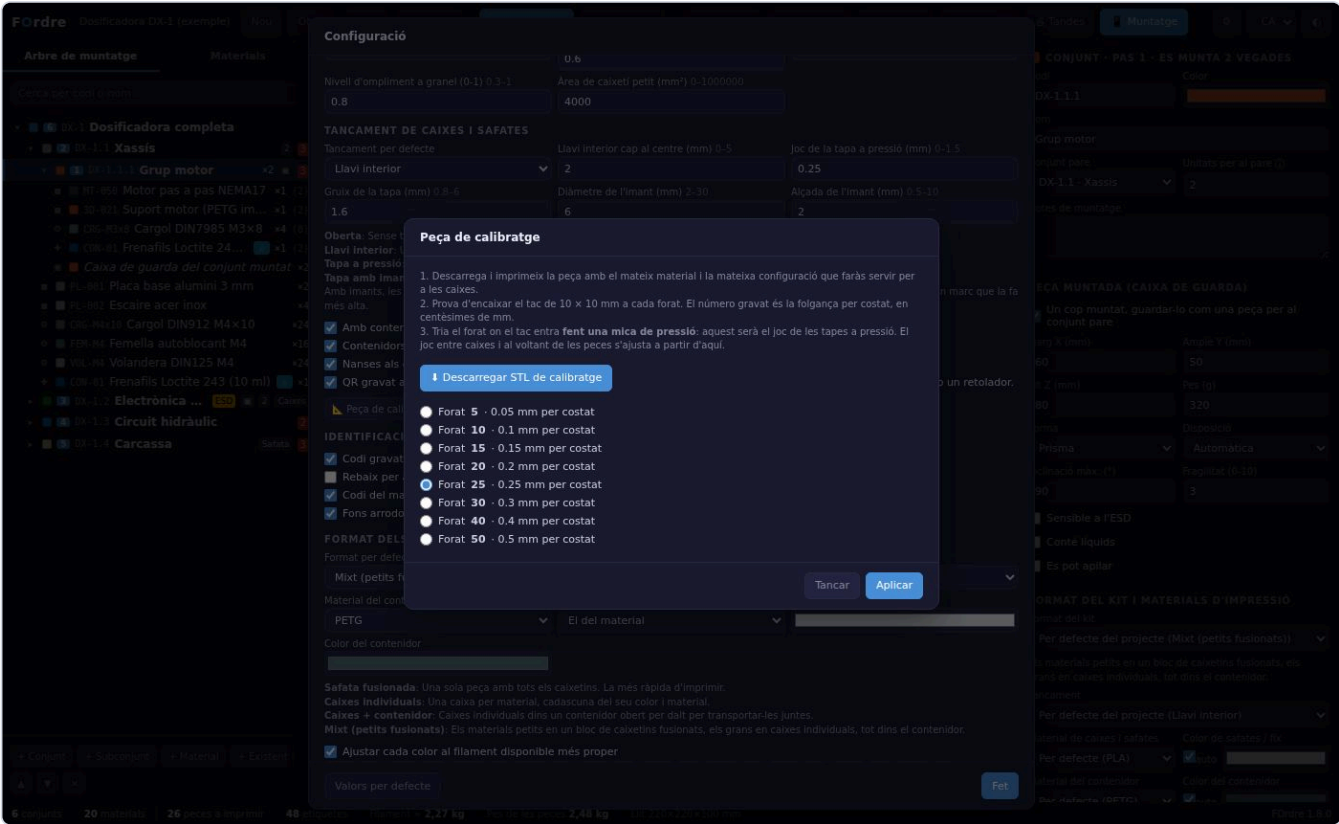
Camp	Per defecte
Format per defecte	Mixt (petits fusionats)
Material de caixes i safates	PLA
Material per a peces ESD	PETG-ESD (antiestàtic)
Material del contenidor	PETG
Color de les caixes individuals	El del material (també: el del conjunt, per tipus, o un color fix)
Color fix / safates, color del contenidor	Gris clar / gris blavós

Materials d'impressió disponibles: PLA, PETG, ABS, ASA, PC, PA (niló), PP, TPU (flexible), PETG-ESD (antiestàtic) i PLA amb fibra de carboni. Les caixes de peces sensibles a l'ESD es fan soles amb el material antiestàtic.

Exemple. Una impressora amb un llit de 250 × 210 mm, caixes de PETG, tapes amb imants de 8 × 3 mm i etiquetes de cinta de 12 mm: Llit X 250, Llit Y 210, Material de caixes PETG, Tancament Tapa amb imants, Diàmetre de l'imant 8, Alçada de l'imant 3, Etiquetes Cinta 12 mm.

3.2 Calibrar les folgances

Cada impressora imprimeix una mica diferent. La peça de calibratge ajusta les tapes i els encaixos a la teva.



1. Configuració > **Peça de calibratge...** > **Descarrega l'STL.**
2. Imprimeix-la amb el material de les caixes.
3. Prova el tac a cada forat. Tria el forat on el tac **entra ajustat, sense forçar i sense ballar.**
4. Marca aquest forat al diàleg i prem **Aplica**. FORDRE ajusta el joc de les tapes, de les caixes i dels caixetins.

3.3 Formats de kit i tancaments

Formats del kit (per a tot el projecte o per a cada conjunt):

Format	Com és	Quan triar-lo
Safata fusionada	Una sola peça amb tots els caixetins.	La més ràpida d'imprimir. Kits petits.
Caixes individuals	Una caixa per material, cadascuna del seu color i material.	Quan els materials es reposen per separat.
Caixes + contenidor	Les caixes individuals dins un contenidor obert per dalt, amb osques per agafar-les.	Per portar tot el kit alhora.
Mixt (recomanat)	Els materials petits en un bloc de caixetins fusionats, els grans en caixes individuals, tot dins el contenidor.	El millor equilibri.

Tancaments:

Tancament	Com és	Quan triar-lo
Oberta	Sense tancament.	Safates que no es mouen.
Llavi interior (0-5 mm)	Una vora que entra cap al centre de cada caixetí i reté les peces.	Per defecte: no cal imprimir tapa.
Tapa a pressió	Tapa amb una faldilla que encaixa per dins.	Per transportar. Calibra el joc (punt 3.2).
Tapa amb imants	Imants de disc a les cantonades de la caixa i de la tapa.	S'obre i es tanca molt de pressa. Les parets es fan més gruixudes per allotjar-los.

3.4 Etiquetes

El format es tria a  **Configuració > Etiquetes** (o a la fitxa de qualsevol material, a l'apartat *Etiqueta*) i s'aplica a tot el projecte. Amb *A mida...* s'hi escriuen l'amplada i l'alçada.

Format	Mida	Impressora
Cinta 9 / 12 / 18 / 24 mm	Llargada automàtica	Brother P-touch, Dymo, cintes laminades
Rotlle tèrmic	62 × 29, 50 × 25 o 40 × 20 mm	Impressores tèrmiques d'etiquetes
Full A4	70 × 37 (3 × 8), 48,5 × 25,4 (4 × 11), 38 × 21,2 (5 × 13), 25,4 × 10 (7 × 27)	Impressora normal amb fulls adhesius
A mida	La que vulguis	—

Cada etiqueta porta el **codi**, el **nom**, la **quantitat**, el **pas**, el **conjunt**, els colors, un **QR** i un **codi de barres** (Code 128). L'etiqueta s'adapta a l'amplada del caixetí: si és molt estret, s'hi treu el QR. Els textos de l'etiqueta surten en l'idioma del configurador. En imprimir, tria **escala 100 %** (sense «ajustar a la pàgina»).

3.5 El taller: persones i rols

Primer ús. La primera vegada que s'obre l'app amb el servidor, demana crear el **Responsable**:

The screenshot shows a mobile app interface with a white background and a light blue header bar. At the top right of the header bar are three icons: a black circle, a plus sign, and a vertical ellipsis. The main content area is a white card with rounded corners. The card has a title 'Benvinguda al taller' in bold black text. Below the title is a paragraph of text: 'És la primera vegada que es fa servir aquest servidor. Crea el **Responsable**: és qui dona d'alta la resta de persones, publica els projectes i obre les ordres de fabricació.' Below this text are four input fields: a dropdown menu for 'Idioma' with 'CA · Català' selected, a text field for 'Nom' with 'Rosa' entered, a text field for 'PIN (de 4 a 8 xifres)' with four dots, and another text field for 'Repeteix el PIN' with four dots. At the bottom of the card is a blue button with white text that says 'Crear el Responsable i entrar'.

Benvinguda al taller

És la primera vegada que es fa servir aquest servidor. Crea el **Responsable**: és qui dona d'alta la resta de persones, publica els projectes i obre les ordres de fabricació.

Idioma

CA · Català

Nom

Rosa

PIN (de 4 a 8 xifres)

....

Repeteix el PIN

....

Crear el Responsable i entrar

1. Tria l'**idioma**, escriu el nom (per exemple, *Rosa*) i un PIN de 4 a 8 xifres (per exemple, **1111**, que després canviaràs per un de segur).
2. Prem **Crear el Responsable i entrar**.

Si el servidor encara no té cap projecte, l'app ho diu. El Responsable el publica des del configurador (punt 5.10), o pot tocar **Projecte d'exemple** per provar-ho: si entra com a Responsable, l'exemple es publica sol al servidor.



Donar d'alta la resta de persones. Com a Responsable:  **Tauler** >  **Persones**.

1. Escriu el **nom**.
2. Marca els seus **rols** (pot tenir-ne més d'un).
3. Escriu el seu **PIN** i prem **Desar**.

Persona	Rols	PIN d'exemple
Rosa	Responsable	1111
Marc	Magatzem	2222
Anna	Muntador	3333
Pau	Qualitat	4444
Joan	Muntador i Qualitat	5555

Rol	Pot fer
Magatzem	Omplir i buidar caixes, marcar mancants i peces defectuoses, estoc, tornar caixes.
Muntador	Agafar caixes, començar i marcar passos com a muntats (també amb mancants), completar-los, registrar peces trencades, tornar caixes.
Qualitat	Verificar (aprovar o rebutjar), decidir què es fa amb les peces defectuoses, registrar-ne, resoldre incidències.

Rol	Pot fer
 Responsable	Tot l'anterior, i a més publicar projectes, obrir i tancar ordres, assignar passos i gestionar persones.

Tothom pot obrir incidències, fer fotos i consultar el registre i els resultats.

Regla dels quatre ulls. Qui ha muntat un pas **no el pot verificar**. En Joan, que té els dos rols, pot verificar el que munta l'Anna, però no el que munta ell mateix. El Responsable no té aquesta limitació.

Canviar un PIN o els rols: Persones > toca la persona > canvia el que calgui > **Desar**. Si deixes el PIN buit, no es canvia.

Donar de baixa algú: Persones > toca la persona > **Donar de baixa**. Ja no podrà entrar i es tanquen les seves sessions. El registre del que va fer es conserva. El taller no deixa donar de baixa l'últim Responsable.

3.6 Accessos directes per rol

Si un aparell sempre el fa servir la mateixa feina (la tauleta del magatzem, la de la línia de muntatge...), fes-li un accés directe al seu rol:

Rol	Adreça
 Magatzem	<code>https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=magatzem</code>
 Muntador	<code>https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=muntador</code>
 Qualitat	<code>https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=qualitat</code>
 Responsable	<code>https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=responsable</code>

Obre l'adreça i desa-la a la pantalla d'inici. La pàgina d'ajuda del servidor (`http://<servidor>:8080`) té els quatre enllaços. Amb l'app instal·lada, si mantens premuda la icona, també surten les dreceres dels rols. Si la persona que entra no té aquell rol, l'app l'avisa i fa servir el seu.

A la carpeta `2-taller` del ZIP hi ha els mateixos accessos en fitxers: `rol-magatzem.html`, `rol-muntador.html`, `rol-qualitat.html` i `rol-responsable.html`.

3.7 Idioma

FOrdre es pot fer servir en **català**, **castellà** i **anglès**. On es tria:

Eina	On
Configurador	Selector CA / ES / EN a la barra de dalt, al costat de  .
App del taller	Menú  > Idioma , o a sota de la llista de persones de la pantalla d'entrada.
Pàgina d'ajuda del servidor	Surt en l'idioma del navegador. A dalt hi ha els enllaços CA • ES • EN .

- Cada aparell **recorda** el seu idioma. El primer cop es fa servir el del navegador (si no és cap dels tres, l'anglès).
- També es pot posar a l'adreça amb `?lang=ca`, `?lang=es` o `?lang=en`. Per exemple, la tauleta del magatzem en castellà: `https://<servidor>:8443/muntatge.html?rol=magatzem&lang=es`.
- **Què es tradueix:** tots els textos de les apps, les etiquetes, el full de ruta, l'informe, les capçaleres de la plantilla CSV i els missatges del servidor.
- **El registre** es llegeix en l'idioma de cadascú: si en Marc treballa en castellà i la Rosa en català, la Rosa veu en català el que ha fet en Marc.
- **El que escriu la gent** (notes, motius, descripcions) i les dades del projecte (noms de conjunts i materials) es mostren tal com s'han escrit.
- L'importador reconeix les columnes en qualsevol dels tres idiomes, així que una plantilla descarregada en anglès es pot tornar a importar des d'un configurador en català.

4. Preparar la llista de materials

FOrdre llegeix dos tipus de llista, en **Excel** (`.xlsx` , `.xls` , `.ods`) o **CSV** (`.csv` , separat per `;` , `,` o tabulador). Les columnes es reconeixen en català, castellà i anglès, i abans d'importar es poden corregir.

4.1 Format FOrdre (una fila per material)

Descarrega la plantilla amb el botó **Plantilla CSV** del configurador (o obre `exemples/plantilla_fordre.csv`). Cada fila és un material dins d'un conjunt. Una fila **amb conjunt però sense codi de material** defineix el conjunt mateix.

Columna	Obligatòria	Què hi va	Exemple
conjunt	Sí	Codi del conjunt on es munta el material.	XAS
nom conjunt	—	Nom del conjunt.	Xassís
pare	—	Codi del conjunt on es munta aquest conjunt (buit si és la màquina).	MAQ
codi	Sí*	Codi del material. *Buit en una fila de conjunt.	PL-001
nom	—	Nom del material.	Placa base alumini
quantitat	Sí	Quantes en porta cada unitat del conjunt. A una fila de conjunt: quantes unitats en necessita el pare.	2
x , y , z	Recomanat	Mides de la peça, en mm (llarg, ample, alt).	180 , 120 , 3
pes	—	Pes d'una unitat, en g.	175
tipus	—	peça , cargol (cargoleria i petit material), consumible o subconjunt .	peça
forma	—	box (prisma) o cylinder (cilindre).	box
esd	—	Sensible a l'electricitat estàtica: 1 / 0 (també sí / no).	0
liquid	—	Conté líquids: 1 / 0 . Anirà dreta.	1
angle max	—	Inclinació màxima en graus (90 = es pot tombar del tot).	30
apilable	—	Es pot apilar: 1 / 0 .	1
max apilat	—	Quantes unitats es poden apilar.	5
fragil	—	Fragilitat de 0 a 10.	7
disposicio	—	auto , individual , apilat , capa o granel .	granel
color	—	Color del material o del conjunt, en #RRGGBB .	#9AA5B1
origen	—	propi (disseny propi) o comprat .	comprat
proveidor	—	Proveïdor o referència. Agrupa la llista de compra i les devolucions.	Würth
notes	—	Notes lliures.	
parell	—	Parell de collada en N·m. Surt al pas de muntatge.	2.5
nota	—	Nota de muntatge d'aquest element.	En creu
instruccions	—	(Fila de conjunt) passos de muntatge, separats per .	Presentar les plaques Muntar els escaires Collar en creu
eines	—	(Fila de conjunt) eines necessàries.	Clau Allen 3 mm, clau dinamomètrica
tancament	—	(Fila de conjunt) cap , llavi , pressió o imants .	imants

Columna	Obligatòria	Què hi va	Exemple
format kit	—	(Fila de conjunt) fusionat, individual, contenidor o mixt.	contenidor
material caixa	—	Material d'impressió de la caixa d'aquest material.	PETG
color caixa	—	Color de la caixa d'aquest material.	#FDD835
tracabilitat	—	Què s'ha d'anotar de cada peça: lot, serie (número de sèrie) o buit (no cal). Vegeu el punt 6.11.	serie

Exemple complet (és la plantilla, llegida com a taula):

conjunt	nom conjunt	pare	codi	nom	quantitat	x	y	z	tipus	disposicio	parell	instruccions
MAQ	Màquina completa				1							Muntatge final Prova de funcionament
XAS	Xassís	MAQ	PL-001	Placa base alumini	2	180	120	3	peca	auto		
XAS	Xassís	MAQ	CRG-M4x10	Cargol DIN912 M4x10	24	10	7	7	cargol	granel	2.5	
XAS	Xassís	MAQ	CON-01	Frenafils 243	1	25	25	75	consumible	individual		
MOT	Grup motor	XAS			2	60	50	80				Encarar el motor Collar els 4 cargols
MOT	Grup motor	XAS	MT-050	Motor NEMA17	1	42	42	48	peca	auto		
ELE	Electrònica	MAQ	PCB-100	Placa de control	1	100	70	18	peca	individual		

Es llegeix així: la màquina (**MAQ**) té un xassís (**XAS**) i una electrònica (**ELE**). El xassís porta 2 plaques, 24 cargols i un frenafils, i també **2 grups motor** (**MOT**), que es munten abans i es guarden en una caixa de guarda de 60 × 50 × 80 mm.

4.2 BOM indentada d'un programa de CAD

Exporta la **llista de materials amb nivells** (indentada) del teu programa: FreeCAD, Fusion 360, SolidWorks, Inventor, Onshape... Cal que tingui:

- una columna de **nivell** (1 , 2 , 3 , o bé 1 , 1.1 , 1.1.2 , o el nom sagnat);
- una columna de **codi** (*Part Number*);
- una columna de **quantitat**.

Si porta mides (*Length* , *Width* , *Height*) i pes (*Mass*), millor. Exemple (`exemples/bom_cad_solidworks.csv`):

```
Item No.,Part Number,Description,QTY.,Length (mm),Width (mm),Height (mm),Mass (g)
1,ASM-100,Base assembly,1,300,200,80,2400
1.1,PL-10,Base plate,1,180,150,5,900
1.2,SUB-20,Bracket subassembly,2,50,40,30,120
1.2.1,BR-1,Bracket,1,50,40,3,40
```

Les files que tenen fills es converteixen en **conjunts**. Si porten mides, són la **peça muntada**, i tindran caixa de guarda.

Consells per exportar:

- **SolidWorks:** a la taula de materials, tria *Indentada* i desa-la com a Excel o CSV.
- **Fusion 360:** exporta la *Bill of Materials* amb l'estructura.
- **Inventor:** *Bill of Materials* > vista *Estructurada* > *Exportar*.
- **FreeCAD:** amb el banc de treball *Assembly*, exporta la llista de peces a una fulla de càlcul i desa-la com a CSV.

4.3 Subconjunts que es guarden muntats (grups de grups)

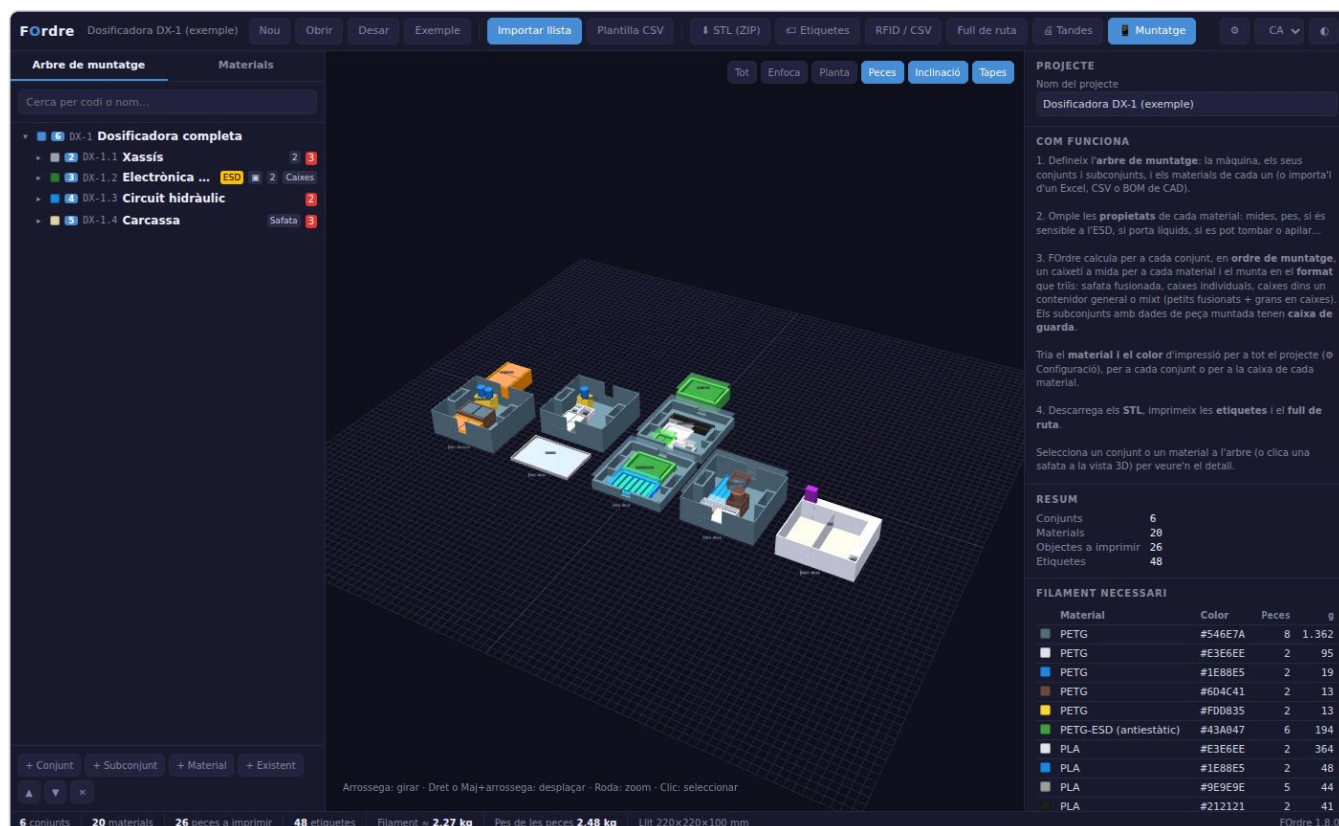
Quan un subconjunt es munta abans i s'ha de portar al conjunt pare, dona-li les **mides de la peça acabada** (a la fila del conjunt, o a la fitxa *Peça muntada*). FOrdre:

1. li fa una **caixa de guarda** on es desa un cop muntat;
2. al pas del pare, aquesta caixa apareix com una caixa més per agafar;
3. si el pare en necessita diverses unitats (per exemple, 2 grups motor), els materials del subconjunt **es multipliquen**.

4.4 Errors típics i com evitar-los

Problema	Solució
Un material surt amb mides 0 i un caixetí petit.	Omple x , y i z . Sense mides, FOrdre no sap quant espai necessita.
Els cargols ocupen massa.	Posa disposicio = granel i tipus = cargol .
Una ampolla surt estirada.	Posa liquid = 1 i angle max baix: anirà dreta.
La BOM no fa conjunts.	Revisa que la columna de nivell estigui ben assignada al diàleg d'importació.
Les unitats surten molt grans o molt petites.	Tria les Unitats de mida (mm, cm, m o polzades) i de pes (g, kg o lb) al diàleg.
Instruccions en una sola línia.	Separa els passos amb .

5. El configurador pas a pas



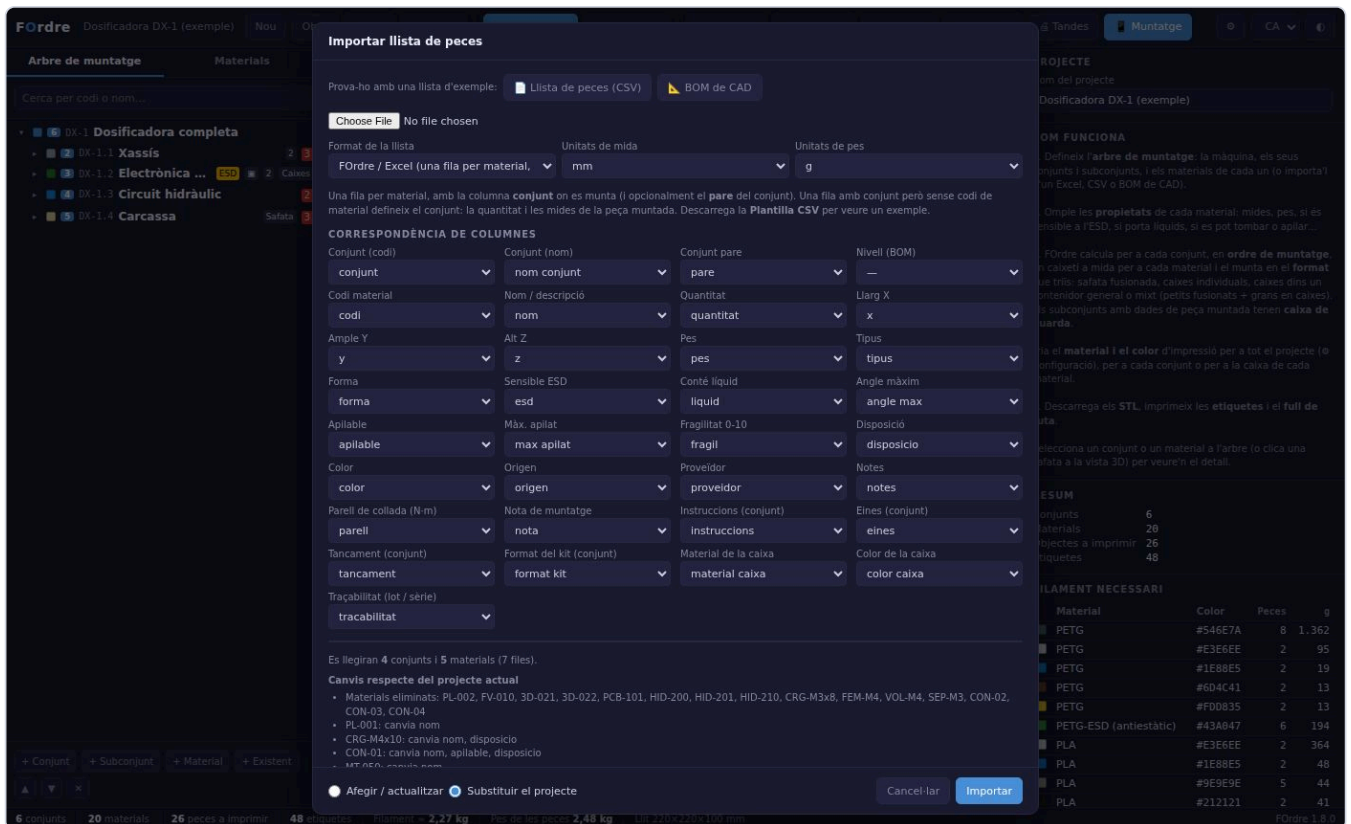
La pantalla té tres parts:

- **A l'esquerra, l'arbre de muntatge** (pestanya *Arbre*) i la llista de **materials** (pestanya *Materials*).
- **Al centre, la vista 3D** de totes les caixes, ordenades per pas.
- **A la dreta, la fitxa** del que tens seleccionat. Sense selecció, surten el projecte, el resum i el filament necessari.

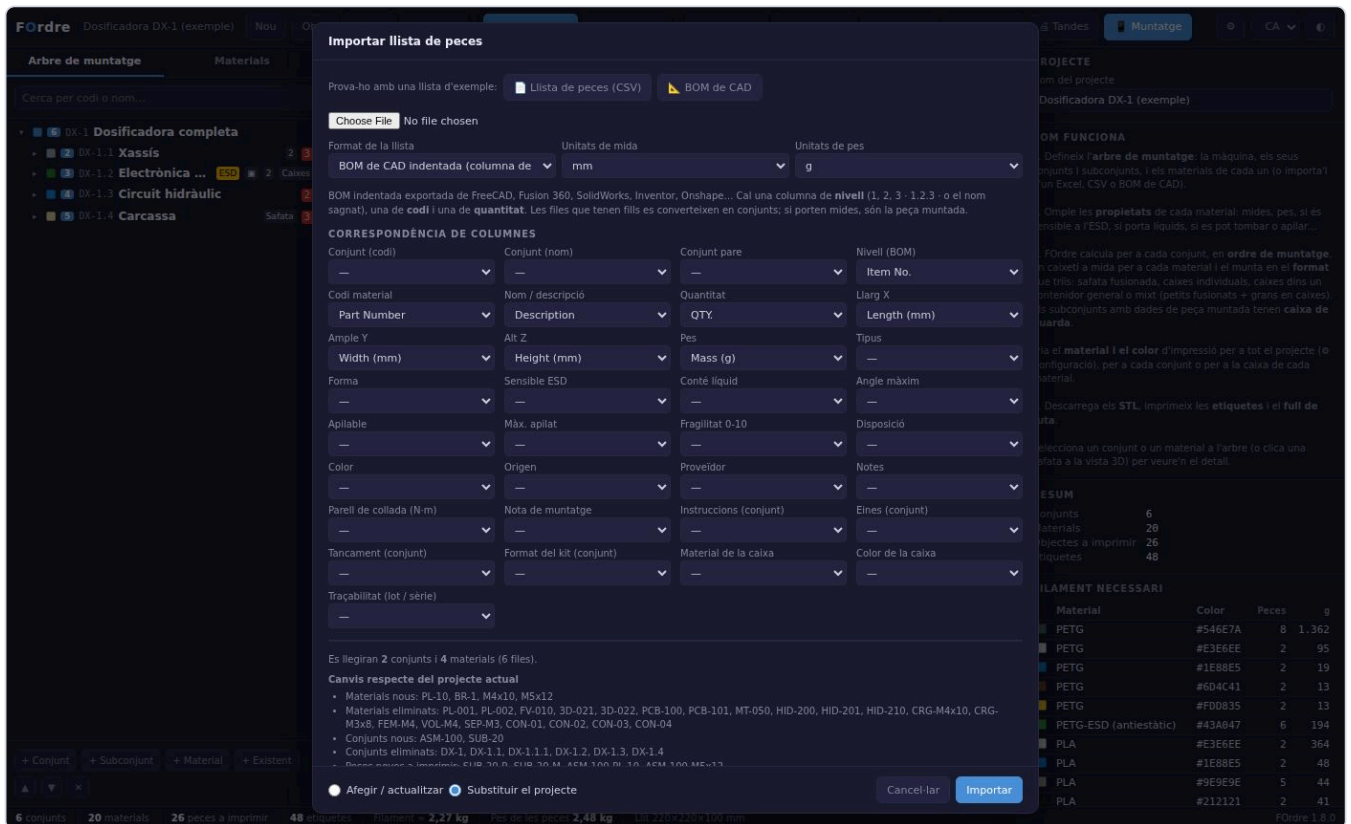
A la barra de dalt hi ha: **Nou**, **Obrir**, **Desar**, **Exemple**, **Importar llista**, **Plantilla CSV**, **STL (ZIP)**, **Etiquetes**, **RFID / CSV**, **Full de ruta**, **Tandes**, **Muntatge**, **Taller** (només amb el servidor), **Configuració** (en pantalles justes, només la icona ) , el selector d'idioma **CA / ES / EN** i  (tema clar o fosc).

5.1 Importar la llista

1. Prem **Importar llista**.
2. Tria el fitxer, o prova-ho amb  **Llista de peces (CSV)** o  **BOM de CAD**.
3. Revisa el **Format de la llista** (*FOrdre / Excel o BOM de CAD indentada*), les **Unitats de mida** i les de **pes**.
4. Revisa la **Correspondència de columnes**: cada camp de FOrdre amb la columna del teu fitxer. Si alguna no s'ha reconegut, tria-la tu.
5. A baix veuràs **quants conjunts i materials** es llegiran, els avisos i els **canvis respecte del projecte actual**.
6. Tria **Afegir / actualitzar** (manté el que ja hi ha i actualitza el que coincideix) o **Substituir el projecte**.
7. Prem **Importar**.

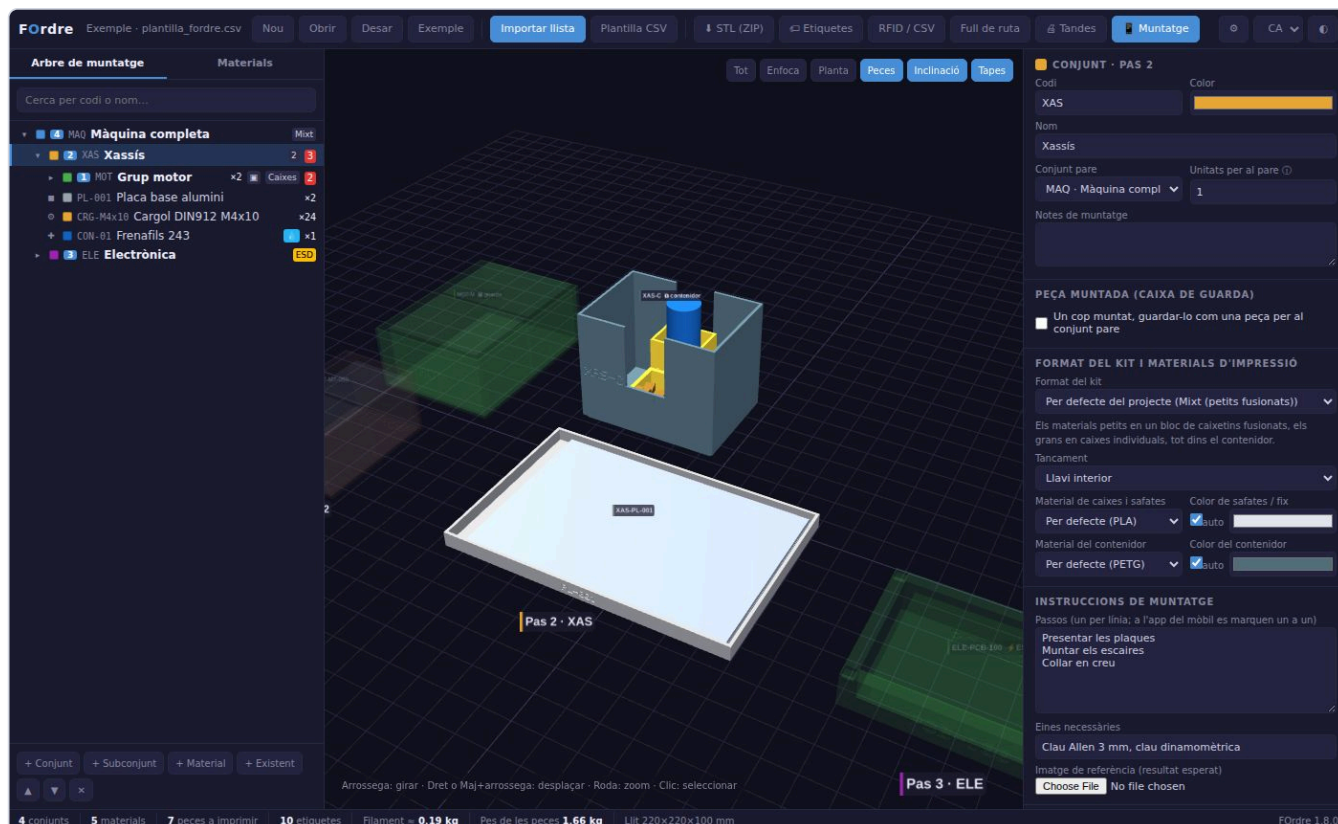


Amb una BOM de CAD, el diàleg reconeix la columna de nivell:



5.2 Veure les caixes generades

Després d'importar, FOrdre calcula les caixes i les mostra en 3D. Toca un conjunt a l'arbre i se'n ressalten les caixes.



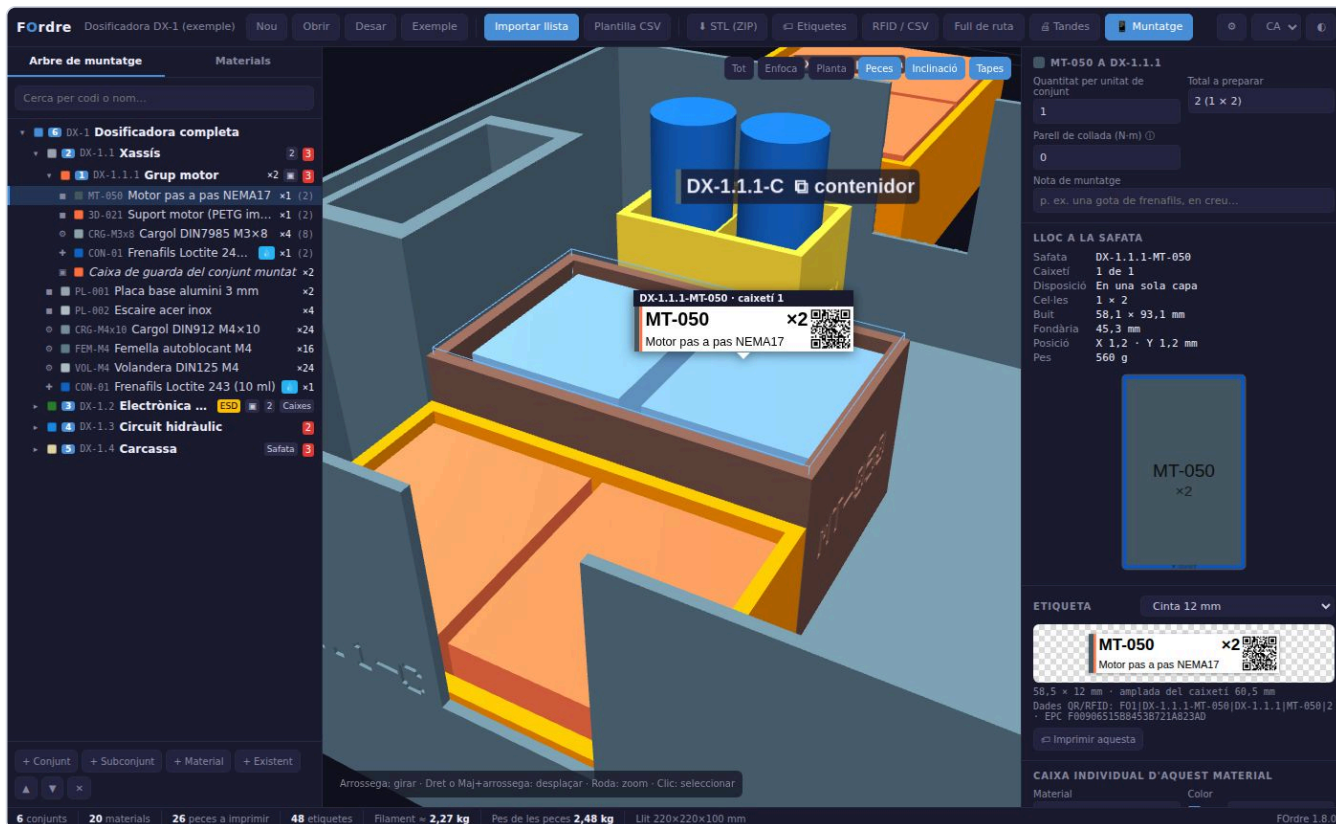
Controls de la vista 3D:

Acció	Com
Girar	Arrossega amb el botó esquerre.
Desplaçar	Arrossega amb el botó dret, o amb Maj + botó esquerre.
Zoom	Roda del ratolí.
Seleccionar	Clic sobre una caixa.
Veure-ho tot / enfocar la selecció	Botons Tot i Enfoca , o tecles Inici i F .
Vista des de dalt	Botó Planta .
Mostrar o amagar les peces, la inclinació o les tapes	Botons Peces , Inclinació i Tapes .

Marques a l'arbre: el número blau és el pas de muntatge; **ESD** indica peces sensibles a l'estàtica;  vol dir que té caixa de guarda; *Caixes* o *Safata* indiquen el format; el número vermell són els avisos.

5.3 Ajustar un material

Toca un material a l'arbre (dins del seu conjunt) o a la pestanya *Materials*.



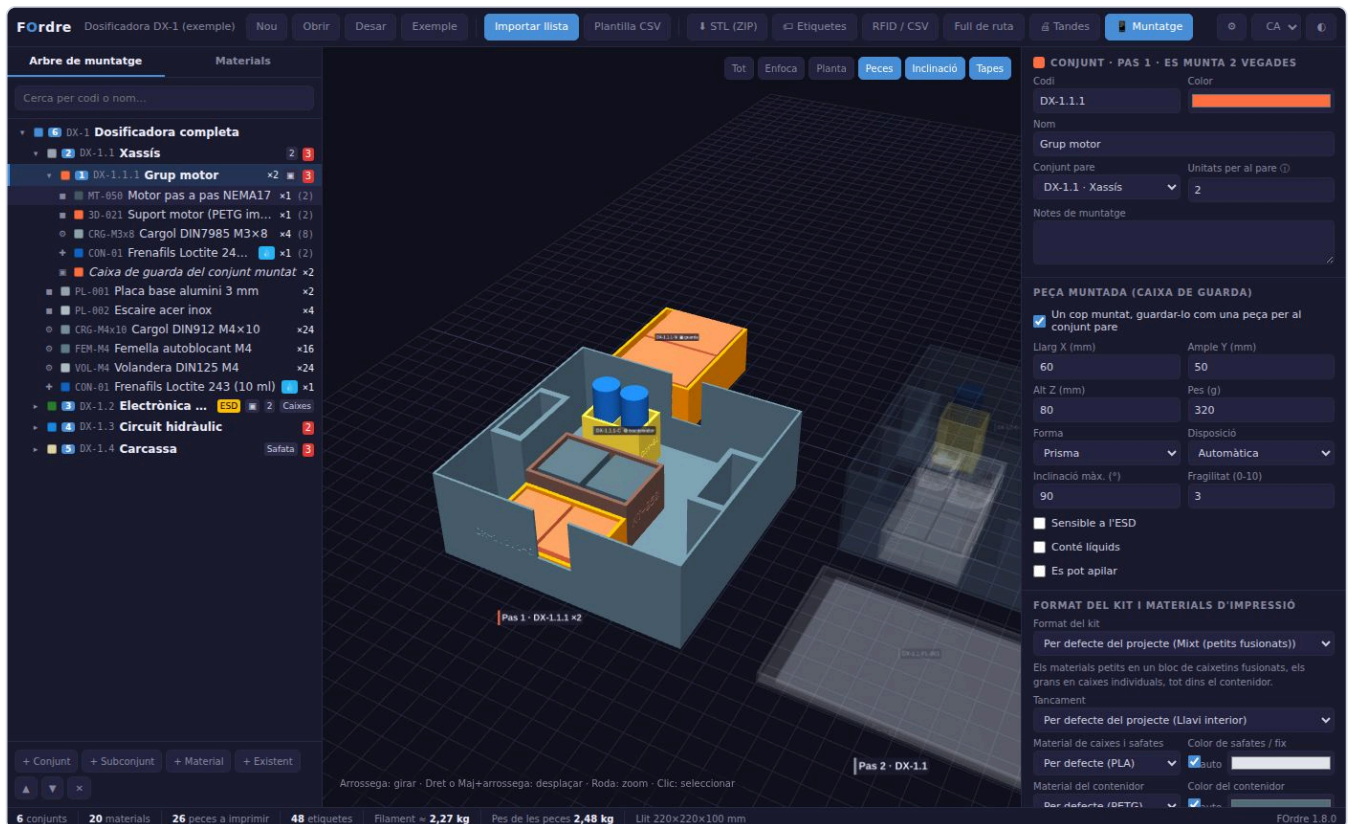
La fitxa té aquestes parts:

- **Dins d'aquest conjunt:** *Quantitat per unitat de conjunt* (i el *Total a preparar*), *Parell de collada (N·m)* i *Nota de muntatge*.
- **Lloc a la safata:** a quina caixa va, disposició, cel·les, mida del buit i fondària.
- **Etiqueta:** el format (per a tot el projecte), una vista prèvia, les dades del QR/RFID i **Imprimir aquesta**.
- **Caixa individual d'aquest material:** material i color de la seva caixa (en formats amb caixes).
- **Forma real de la peça (niu a mida):** carrega l'**STL** de la peça i el fons de la cel·la tindrà la seva forma. És ideal per a plaques amb components i peces corbades o fràgils.
- **Material:** codi, nom, tipus, forma, mides (X, Y, Z en mm), pes (g/unitat), color, disposició, inclinació màxima, fragilitat, màxim d'unitats apilades, origen, proveïdor, **Traçabilitat (ISO 9001)** (*No cal*, *Per lot* o *Per número de sèrie*) i les caselles *Sensible a l'ESD*, *Conté líquids* i *Es pot apilar*. Els materials traçables surten amb la marca **LOT** o **S/N** a la pestanya *Materials* i a l'app del taller.

Exemple: el motor NEMA17 (MT-050) va en una sola capa, amb 2 cel·les (una per a cada grup motor), dins del contenidor DX-1.1.1-C.

5.4 Ajustar un conjunt

Toca un conjunt a l'arbre.

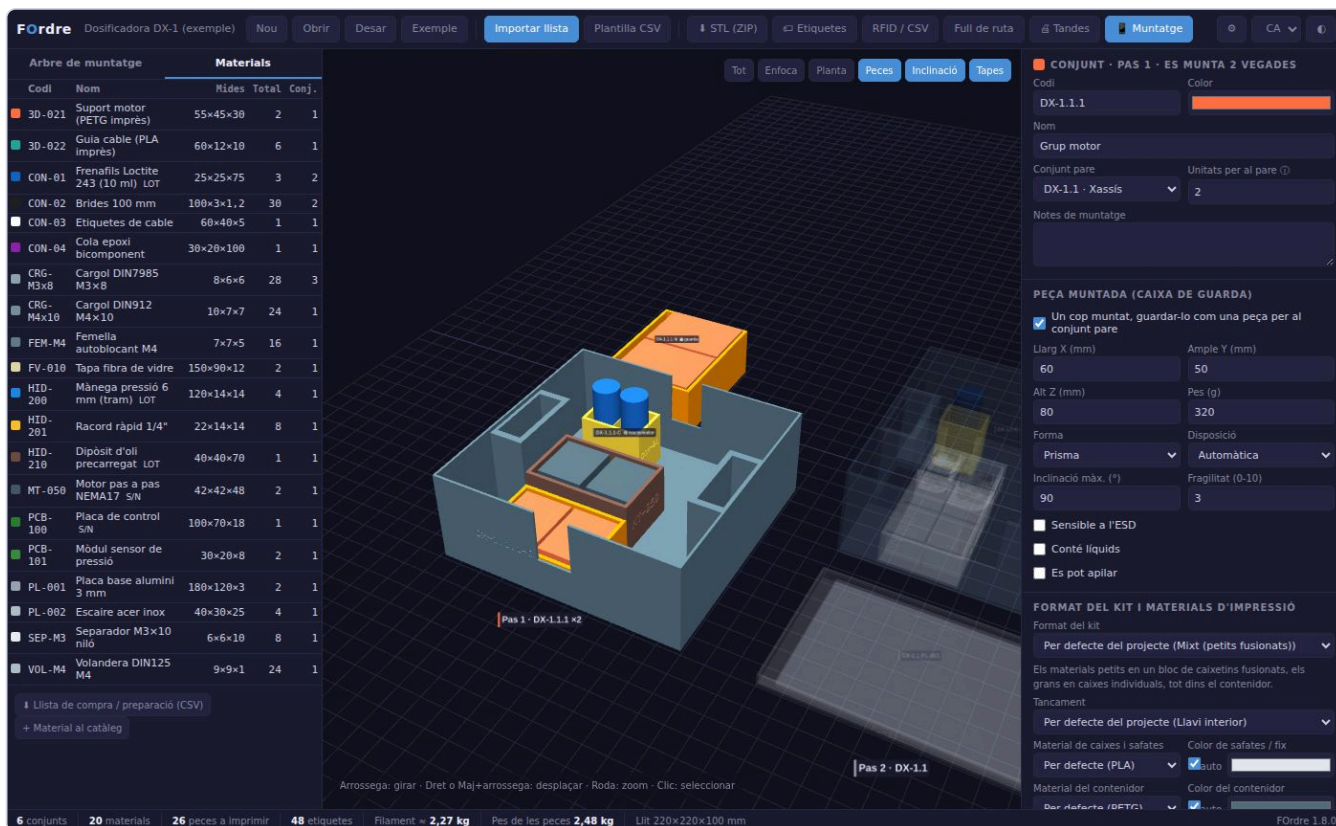


- **Codi, color, nom, conjunt pare i unitats per al pare** (per exemple, el xassís porta 2 grups motor).
- **Peça muntada (caixa de guarda):** marca *Un cop muntat, guardar-lo com una peça per al conjunt pare* i posa'n les mides.
- **Format del kit i materials d'impressió:** format, tancament, material i color de les caixes i del contenidor. *Per defecte del projecte* fa servir el que hi ha a Configuració.
- **Instruccions de muntatge:**
 - *Passos*, un per línia: a l'app del mòbil es marquen un a un.
 - *Eines necessàries*.
 - *Imatge de referència* (el resultat esperat).
- **Safates, caixes i contenidors:** cada objecte a imprimir, amb la mida, els grams de filament, els botons per descarregar-ne l'**STL** i imprimir-ne les **etiquetes**. També hi surten els avisos, per exemple «sobresurt 5 mm del caixetí».

Amb els botons + **Conjunt**, + **Subconjunt**, + **Material**, + **Existent** (un material que ja hi és), ▲ ▼ (moure) i × (eliminar) es pot editar l'arbre a mà.

5.5 Llista de tots els materials

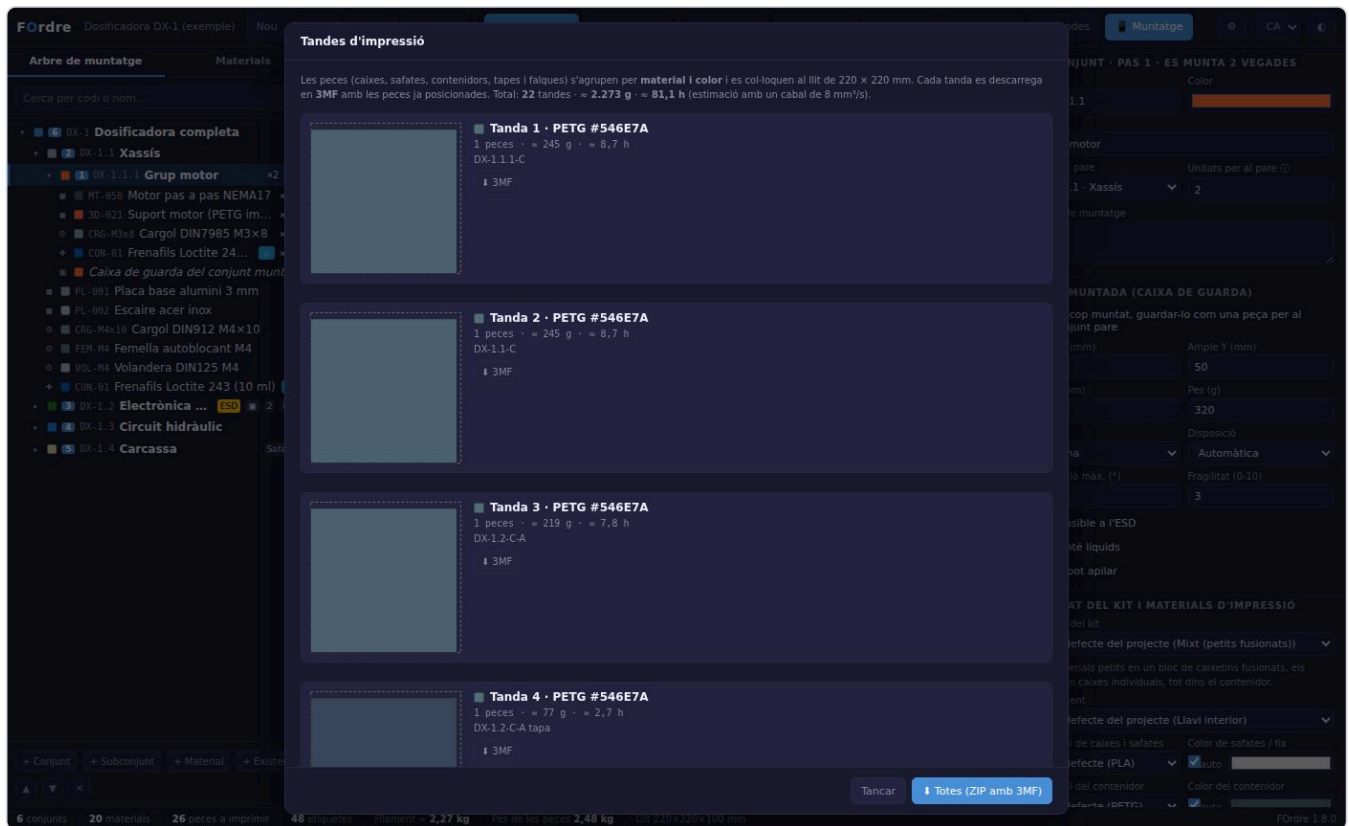
La pestanya **Materials** mostra tots els materials de la màquina amb el total de cada un. Des d'aquí es poden editar i exportar en CSV.



5.6 Descarregar i imprimir

Les caixes (STL i 3MF)

- **↓ STL (ZIP):** totes les safates, caixes, contenidors, tapes i falques, en un ZIP. Porta un `LLEGEIX-ME.txt` amb el filament necessari. El nom de cada fitxer porta el pas, l'objecte, el material i el color, per exemple `01_DX-1.1.1-C_PETG_546E7A.stl`.
- **Tandes:** agrupa totes les peces per **material i color** i les col·loca al llistat, amb els grams i les hores estimades. Cada tanda es descarrega en **3MF** amb les peces posicionades, llesta per obrir al programa de laminat.



Consells d'impressió:

- Imprimeix les caixes **sense suports**: els llavis i les nanses estan pensats per imprimir-se a 45°.
- Farciment del 10-15 % i 2-3 perímetres són suficients.
- Les caixes ESD, amb filament antiestàtic.
- Amb tapes a pressió, imprimeix primer la peça de calibratge (punt 3.2).

Les etiquetes

- **Etiquetes** obre totes les etiquetes del projecte, llestes per imprimir. Des de la fitxa d'un conjunt o d'un material es poden imprimir només les seves.

DX-1.1.1-C	x4 caixes	
Grup motor		
3D-021	x2	
Suport motor (PETG imprès)		
MT-050	x2	
Motor pas a pas NEMA17		
CRG-M3x8	x8	
Cargol DIN7985 M3...		
CON-01	x2	
Frenafils ...		
DX-1.1.1	x2	
Grup motor		
PL-001	x2	
Placa base alumini 3 mm		
DX-1.1-C	x3 caixes	
Xassís		
PL-002	x4	
Escaire acer inox		
DX-1.1-P		
Xassís		
CRG-M4x10	x24	
Cargol DIN912 M4x10		
FEM-M4	x16	
Femella autoblo...		
VOL-M4	x24	
Volandera DIN12...		
CON-01	x1	
Frenafils ...		
DX-1.2-C-A	x2 caixes	
Electrònica de control		
DX-1.2-C-A		
Tapa · Electrònica de control		
DX-1.2-3D-022		
Tapa · Guia cable (PLA imprès)		
3D-022	x6	
Guia cable (PLA imprès)		
DX-1.2-PCB-100		
Tapa · Placa de control		
PCB-100	x1	
Placa de control		
DX-1.2-C-B	x5 caixes	
Electrònica de control		
DX-1.2-C-B		
Tapa · Electrònica de control		
DX-1.2-PCB-101		
Tapa · Mòdul sensor d...		
PCB-101	x2	
Mòdul sensor de press...		
DX-1.2-SEP-M3		
Tapa · Separador M3x10...		
SEP-M3	x8	
Separador M3x1...		
DX-1.2-CRG-M3x8		
Tapa · Cargol DIN7985 M3x8		
CRG-M3x8	x8	

- **RFID / CSV:** un CSV amb les dades de cada etiqueta i un EPC de 96 bits, per a gravadores RFID. Amb Chrome per a Android, les etiquetes NFC es poden escriure directament.

El full de ruta

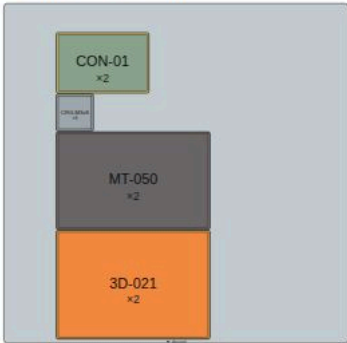
- **Full de ruta:** document imprimible amb els passos, els subconjunts que cal tenir muntats, el mapa de cada safata i la llista de comprovació.

Dosificadora DX-1 (exemple) — full de ruta de muntatge

5/10/2026 · 6 passos · FOrdre 1.8.0

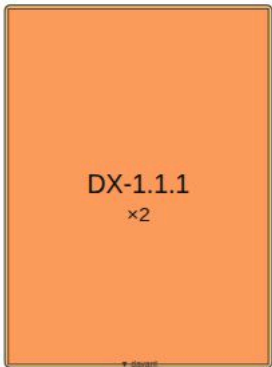
Pas 1 · DX-1.1.1 · Grup motor (x2)

Eines: Clau Allen 2,5 mm



DX-1.1.1-C · Contenedor

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota	Caixa
☐	1	3D-021	Suport motor (PETG imprès)	2			PLA
☐	2	MT-050	Motor pas a pas NEMA17	2			PLA
☐	3	CRG-M3x8	Cargol DIN7985 M3x8	8	1,2	En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic	PLA
☐	4	CON-01	Frenafils Loctite 243 (10 ml)	2			PETG



DX-1.1.1-M · Caixa individual ■ guarda

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota
☐	1	DX-1.1.1	Grup motor	2		

✓	Muntatge
☐	1. Encarar el motor al suport amb el connector cap enrere
☐	2. Collar els 4 cargols en creu

Muntat per: _____ Data: _____ Signatura: _____

Pas 2 · DX-1.1 · Xassís

Cal tenir muntat: DX-1.1.1 Grup motor x2

Eines: Clau Allen 3 mm, clau dinamomètrica, clau fixa 7 mm



DX-1.1-PL-001 · Caixa individual

✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota
☐	1	PL-001	Placa base alumini 3 mm	2		



✓	#	Codi	Nom	Qt.	N·m	Nota	Caixa
☐	1	PL-002	Escaire acer inox	4			PLA
☐	2	CRG-M4x10	Cargol DIN912 M4x10	24	2,5		DX-1.1-P
☐	3	FEM-M4	Femella autoblocant M4	16	2,5		DX-1.1-P
☐	4	VOL-M4	Volandera DIN125 M4	24			DX-1.1-P
☐	5	CON-01	Frenafils Loctite 243 (10 ml)	1		Una gota a cada cargol dels escaires	PETG

5.7 Muntar les caixes

1. Imprimeix totes les tandes.
2. Enganxa a cada caixa (i a cada tapa) la seva etiqueta. El codi gravat en relleu t'indica on va cadascuna.
3. Amb tapa d'imants: enganxa els imants amb una gota de cianoacrilat, **vigilant la polaritat** (prova-la abans amb la tapa).
4. Col·loca les caixes dins el contenidor seguint el mapa del full de ruta.

5.8 Quan canvia la llista de materials (revisions)

Torna a importar la llista (mode *Afegir / actualitzar*). Abans d'importar, FOrdre mostra **què ha canviat** (materials nous o eliminats, mides, quantitats) i **quines caixes cal tornar a imprimir**. Cada revisió queda a la fitxa del projecte, a *Revisions de la llista de materials*.

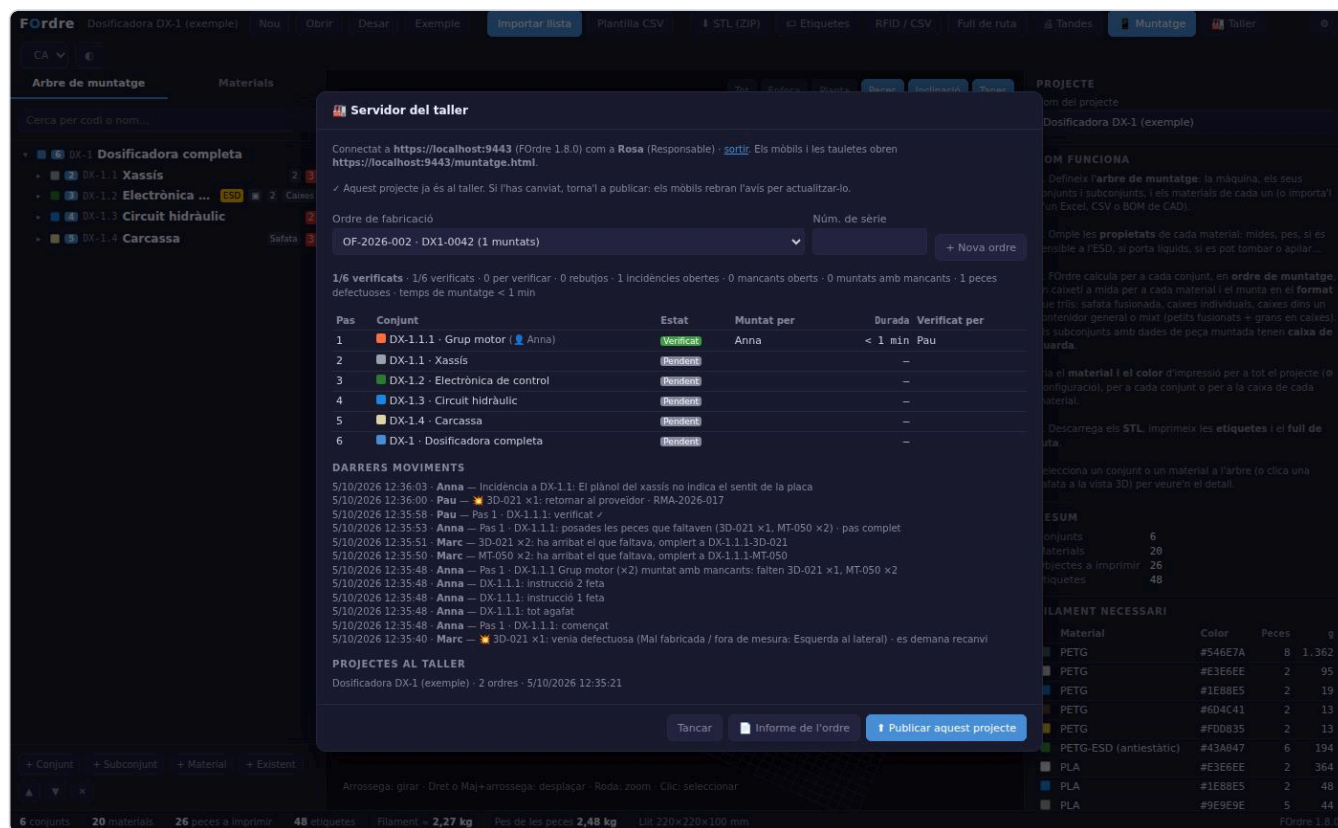
5.9 Desar i obrir

- **Desar** baixa el projecte en un fitxer `.fordre.json`. Guarda'l amb la documentació de la màquina.
- **Obrir** carrega un `.fordre.json`.
- El navegador en guarda una còpia automàtica, però **no et refiïs només d'aquesta còpia**: desa el fitxer.

5.10 Passar el projecte al taller

Amb el servidor del taller (recomanat)

1. Obre el configurador des del servidor: `https://<servidor>:8443/index.html`.
2. Prem  **Taller** i entra com a Responsable (nom i PIN).
3. Prem  **Publicar aquest projecte**.
4. Crea una **ordre** (amb el número de sèrie, si en té) amb **+ Nova ordre**.
5. Des del mateix diàleg veuràs l'estat de cada pas en directe i podràs obrir l'  **Informe de l'ordre**.



Servidor del taller

Connectat a `https://localhost:9443` (FOrdre 1.8.0) com a Rosa (Responsable) [sortir](#). Els mòbils i les tauletes obren `https://localhost:9443/muntatge.html`.

✓ Aquest projecte ja és al taller. Si l'has canviat, torna a publicar: els mòbils rebran l'avís per actualitzar-lo.

Ordre de fabricació: OF-2026-002 · DX1-0042 (1 muntats) Núm. de sèrie: + Nova ordre

Pas	Conjunt	Estat	Muntat per	Durada	Verificat per
1	DX-1.1.1 · Grup motor (Anna)	Verificat	Anna	< 1 min	Pau
2	DX-1.1 · Xassis	Pendent			
3	DX-1.2 · Electrònica de control	Pendent			
4	DX-1.3 · Circuit hidràulic	Pendent			
5	DX-1.4 · Carcassa	Pendent			
6	DX-1 · Dosificadora completa	Pendent			

DARRERS MOVIMENTS

5/10/2026 12:36:03 · Anna — Incidència a DX-1.1: El pla del xassis no indica el sentit de la placa
5/10/2026 12:36:00 · Pau — 3D-021 x1: retornar al proveïdor · RMA-2026-017
5/10/2026 12:35:58 · Pau — Pas 1 · DX-1.1.1: verificat ✓
5/10/2026 12:35:53 · Anna — Pas 1 · DX-1.1.1: posades les peces que faltaven (3D-021 x1, MT-050 x2) · pas complet
5/10/2026 12:35:51 · Marc — 3D-021 x2: ha arribat el que faltava, omplert a DX-1.1.1-3D-021
5/10/2026 12:35:50 · Marc — MT-050 x2: ha arribat el que faltava, omplert a DX-1.1.1-MT-050
5/10/2026 12:35:48 · Anna — Pas 1 · DX-1.1.1 Grup motor (x2) muntat amb mancants: falten 3D-021 x1, MT-050 x2
5/10/2026 12:35:48 · Anna — DX-1.1.1: instrucció 2 feta
5/10/2026 12:35:48 · Anna — DX-1.1.1: tot agafat
5/10/2026 12:35:48 · Anna — Pas 1 · DX-1.1.1: començat
5/10/2026 12:35:40 · Marc — 3D-021 x1: venia defectuosa (Mal fabricada / fora de mesura: Esquerdada a lateral) · es demana recanvi

PROJECTES AL TALLER

Dosificadora DX-1 (exemple) · 2 ordres · 5/10/2026 12:35:21

Tancar Informe de l'ordre **Publicar aquest projecte**

Arrossegat, girat, dret o Maj+arrossegat: desplaçar · Roda: zoom · Clic: seleccionar

6 conjunts · 20 materials · 26 peces a imprimir · 48 etiquetes · Filament: 2,27 kg · Pes de les peces: 2,48 kg · Lit 220x220x100 mm · FOrdre 1.8.0

Si modifiques el projecte, torna'l a publicar: els mòbils rebran l'avís per actualitzar-lo (el punt de l'estat es converteix en ).

Sense servidor

Prem  **Muntatge**. Pots passar el projecte d'aquestes maneres:

- amb un **QR** que s'escaneja amb el mòbil;
- amb un **enllaç** per enviar;
- amb un **fitxer** `.fordre.json` (a l'app: menú  > *Obrir fitxer de projecte*).

Fordre

Dosificadora DX-1 (exemple) Nou Obrir Desar Exemple Importar llista Plantilla CSV STL (ZIP) Etiquetes RFID / CSV Full de ruta Tandes Muntatge CA

Arbre de muntatgeMaterials

Cerca per codi o nom...

DX-1 Dosificadora completa

DX-1.1 Xassís2

DX-1.1.1 Grup motorx2

MT-858 Motor pas a pas NEMA17x1 (2)

3D-821 Suport motor (PETG im...x1 (2)

CR6-M3x8 Cargol DIN7985 M3x8x4 (8)

CON-81 Frenafils Loctite 24...x1 (2)

Caixa de guarda del conjunt muntatx2

PL-881 Placa base alumini 3 mmx2

PL-882 Escaire acer inoxx4

CR6-M4x18 Cargol DIN912 M4x10x24

FEM-M4 Femella autoblocant M4x16

VOL-M4 Volandera DIN125 M4x24

CON-81 Frenafils Loctite 243 (10 ml)x1

DX-1.2 Electrònica ... ESD2 Caixes

DX-1.3 Circuit hidràulic

DX-1.4 CarcassaSafata

TotEnfocaPlantaPecesInclinacióTapes

App del taller (mòbil i tauleta)

L'app del taller té una pantalla per a cada rol: Magatzem (omplir les caixes), Muntador (passos, caixes, instruccions i parells de collada), Qualitat (verificació) i Responsable (ordres i resultats). Llegeix els QR de les etiquetes amb la càmera i funciona sense connexió (es pot instal·lar com una app).

EN AQUEST DISPOSITIU

Obrir l'app del taller

Fa servir el projecte que tens obert ara.

EN UN ALTRE DISPOSITIU

El projecte és massa gran per a un QR (3,1 kB). Fes servir l'enllaç o el fitxer.

Copiar l'enllaçFitxer del projecte

Amb el fitxer: obre l'app del taller al mòbil i tria Obrir fitxer. Inclou les imatges.

Tancar

CONJUNT · PAS 1 · ES MUNTA 2 VEGADES

Codi: DX-1.1.1Color:

Nom:

Grup motor

Conjunt pareUnitats per al pare (1)

DX-1.1 · Xassís2

Notes de muntatge

PEÇA MUNTADA (CAIXA DE GUARDA)

☒ Un cop muntat, guardar-lo com una peça per al conjunt pare

Llarg X (mm)Ample Y (mm)

6050

Alt Z (mm)Pes (g)

80320

FormaDisposició

PrismaAutomàtica

Inclinació màx. (°)Fragilitat (0-10)

903

☐ Sensible a l'ESD

☐ Conté líquids

☐ Es pot apilar

FORMAT DEL KIT I MATERIALS D'IMPRESSIÓ

Format del kit

Per defecte del projecte (Mixt (petits fusionats))

Es materialitzat petits en un bloc de caixetins fusionats, els grans en caixes individuals, tot dins el contenidor.

Tancament

Per defecte del projecte (Llavi interior)

Material de caixes i safatesColor de safates / fix

Per defecte (PLA)auto

Material del contenidorColor del contenidor

Barrafanta (DET2)

PCOrdre 1 de 1

+ Conjunt+ Subconjunt+ Material+ Existent

Arrosseg: girar · Dret o Maj+arrosseg: desplaçar · Roda: zoom · Clic: seleccionar.

Pas 1 · DX-1.1.1 x2

Pas 2 · DX-1.1

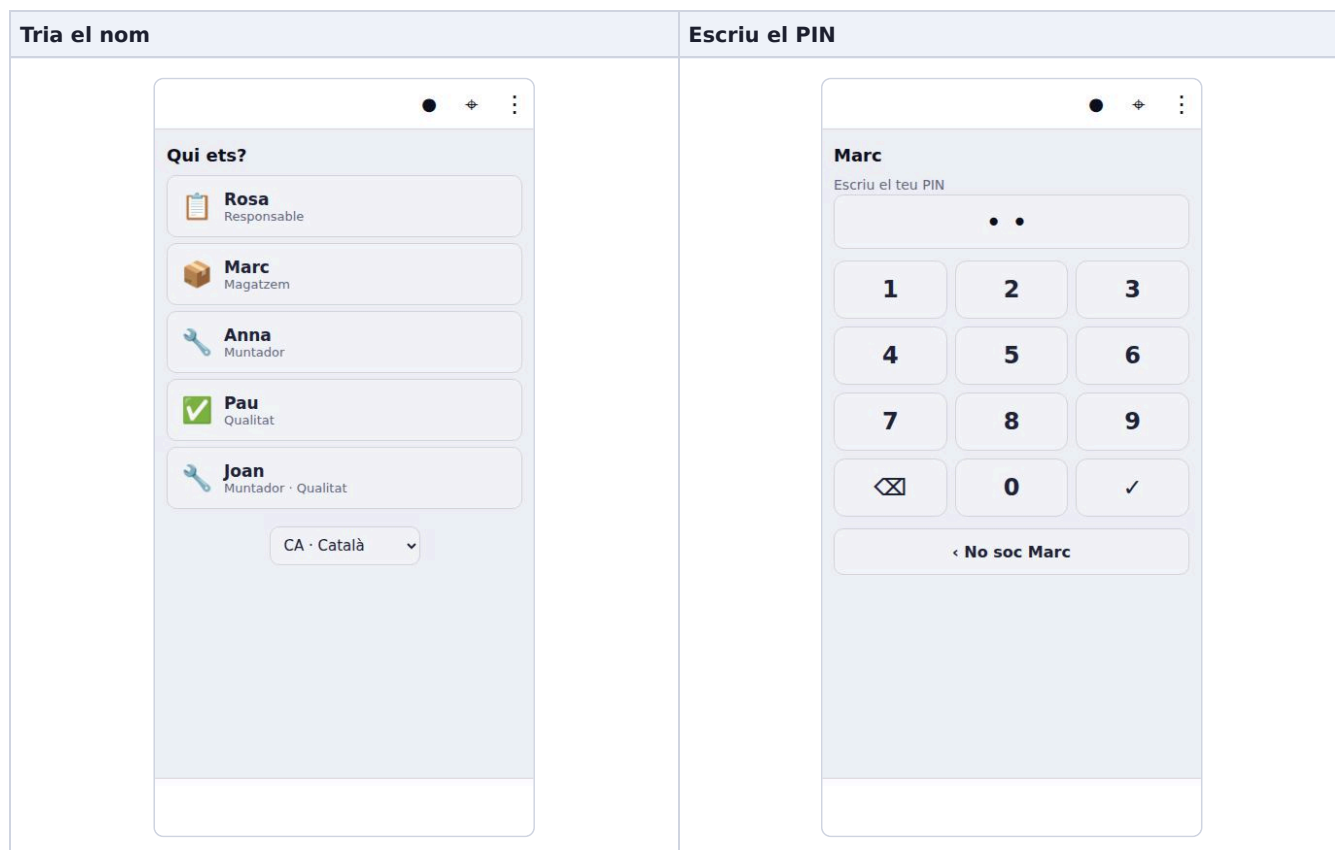
6 conjunts · 20 materials · 26 peces a imprimir · 48 etiquetes · Filament · 2,27 kg · Pes de les peces: 2,48 kg · Lit: 220x220x100 mm

Manual de Fordre · 30 / 58

6. L'app del taller pas a pas

6.1 Entrar i triar el rol

1. Obre l'app (<https://<servidor>:8443/muntatge.html> , o l'accés directe del teu rol).
2. Toca el teu nom. A sota de la llista pots canviar l'**idioma**.
3. Escriu el PIN amb el teclat i prem ✓.



La capçalera, d'esquerra a dreta:

- **Codi de l'ordre** (per exemple, 0F-2026-002): toca'l per canviar d'ordre. Si surt  , l'ordre està tancada.
- **Rol**: toca'l per canviar de rol (si en tens més d'un).
- **Punt d'estat**:
 -  connectat;
 -  hi ha canvis per enviar;
 -  sense connexió (es guarda tot i s'envia en tornar);
 -  el projecte s'ha actualitzat (toca'l per carregar-lo).
-  obre l'escàner.
-  és el menú: idioma, canviar de persona, servidor, projectes, instal·lar l'app...

OF-2026-002

Verificats 0 / 6	En curs 0
Per verificar 0	Rebutjats 0
Caixes plenes 0 / 7	Incidències obertes 0
Mancants oberts 0	Muntats amb mancants 0

Amb quin rol treballes ara?
Rosa

Magatzem
Ompler les caixes amb el material i porta l'estoc.

Muntador
Agafa les caixes, munta els conjunts i torna les caixes buides.

Qualitat
Verifica els passos muntats: aprova o rebutja amb motiu.

Responsable
Organitza la feina, resol incidències, gestiona persones i ordres.

Tancar

A la part de baix hi ha les **pestanyes del teu rol**. El número entre parèntesis indica quantes coses hi ha pendants (mancants, incidències, defectes).

6.2 **Responsable: preparar l'ordre**

Crear una ordre de fabricació. Pestanya **Ordres**:

1. El codi es posa sol (OF-2026-002); el pots canviar.
2. Escriu el **número de sèrie** (DX1-0042) i unes **notes** (per exemple, *Client: Laboratoris Vallès*).
3. Prem + **Crear l'ordre i començar-hi**.

OF-2026-001

Ordres de fabricació

Cada unitat que es fabrica és una ordre, amb el seu progrés, registre i informe. El projecte fa de plantilla: es pot fabricar tantes vegades com calgui.

OF-2026-001
 0 / 6 muntats · 5/10/26 12:35

NOVA ORDRE

Codi

Número de sèrie (opcional)

Notes (client, comanda...)

+ Crear l'ordre i començar-hi

Tauler

Ordres

Mancants

Incidències

Resultats

Un aparell que entra per primer cop es posa a l'ordre **més recent**; després, cada aparell recorda l'última ordre on ha treballat. Per canviar d'ordre, toca el codi a la capçalera.

Assignar passos. Al **Tauler**, a cada pas, tria la persona a *Assignat a*. El muntador el veurà marcat amb i el botó *Continuar* li proposarà primer els seus.

6.3 Magatzem: omplir les caixes

Pestanya Omplir. Mostra les caixes de l'ordre per pas, amb el seu estat: *Buida*, *Omplint-se*, *Plena*, *Amb mancants*, *En ús* o *Retornada*.

OF-2026-002

Caixes plenes
0 / 7

Mancants oberts
0

Ordre
OF-2026-002

+ Escanejar etiquetes per omplir

Per omplir

Totes

PAS 1 · DX-1.1.1 GRUP MOTOR

DX-1.1.1-C

Contenidor · 4 caixes · 0/4 caixetins

Buida

PAS 2 · DX-1.1 XASSÍS

DX-1.1-PL-001

Caixa individual · 0/1 caixetins

Buida

DX-1.1-C

Contenidor · 3 caixes · 0/5 caixetins

Buida

PAS 3 · DX-1.2 ELECTRÒNICA DE CONTROL

DX-1.2-C-A

Contenidor · 2 caixes · 0/2 caixetins

Buida

Omplir

Mancants

Estoc

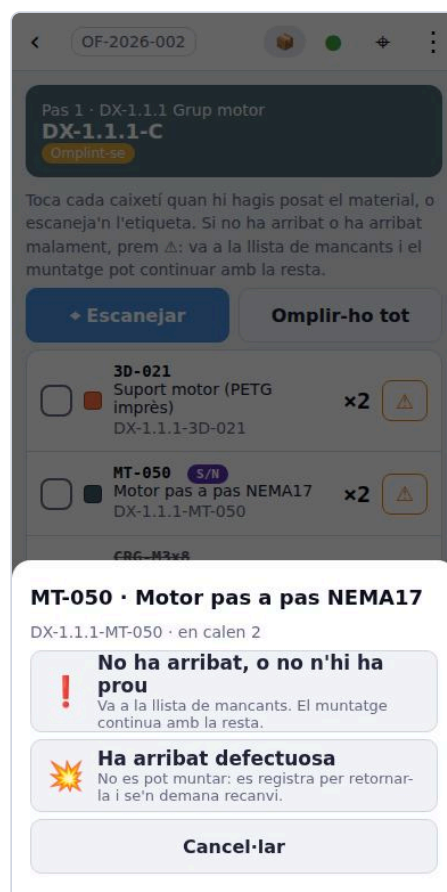
Compra

Incidències

1. Toca una caixa (o escaneja la seva etiqueta amb ♦).
2. Per cada caixetí, **posa-hi el material** i toca'l, o escaneja l'etiqueta del caixetí. Queda marcat en verd i el material surt de l'estoc.
3. **Omplir-ho tot** marca tots els caixetins d'un cop (tret dels mancants).
4. Tocar un caixetí ja ple el **buida** (el material torna a l'estoc).



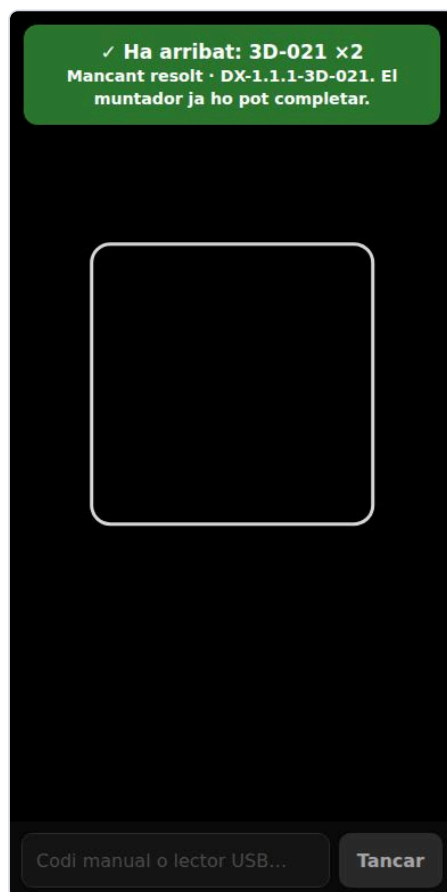
Quan hi ha un problema amb un material: botó ⚠



- **! No ha arribat, o no n'hi ha prou:** l'app pregunta **quants n'has pogut posar** (0 si no n'ha arribat cap) i una **nota** opcional (proveïdor, data prevista...). La resta queda com a **mancant**.

- 🌟 **Ha arribat defectuosa:** s'obre el formulari de peça defectuosa (vegeu el [punt 6.6](#)).

Quan arriba el material que faltava: escaneja l'etiqueta del caixetí (o toca'l i confirma *Ha arribat*). El caixetí es completa, el mancant es tanca sol i el muntador ho veurà.



Pestanya Mancants. Tot el que falta, agrupat per material: quants, per a quin pas i caixa, des de quan, proveïdor i nota. Botons **Copiar**, **Compartir** i **↓ CSV** per enviar-ho a compres. Hi ha també l'accés a les **peces defectuoses** i a les devolucions.

OF-2026-002


Peces defectuoses: 1
1 pendents de decisió de Qualitat · devolucions al proveïdor

Material que no ha arribat. **El muntatge no s'atura**: els passos es munten amb la resta i queden «muntats amb mancants»; quan arriba el material, el magatzem l'omple i el muntador ho completa.


MT-050 Motor pas a pas NEMA17 falten 2
Des del 5/10/26 12:35 · RS Components · Proveïdor: arriba dilluns
Pas 1 · DX-1.1.1 Grup motor · **DX-1.1.1-MT-050** · 2 de 2

Ha arribat >


3D-021 Suport motor (PETG imprès) falten 1
Des del 5/10/26 12:35 · Recanvi de 1 (Mal fabricada / fora de mesura)
Pas 1 · DX-1.1.1 Grup motor · **DX-1.1.1-3D-021** · 1 de 2

Ha arribat >

Copiar

↓ CSV

Omplir

 Mancants (2)

Estoc

 Compra

 Incidències

Pestanya Estoc. *Cal* és el que encara falta posar a les caixes; *Tinc* és l'estoc. Els botons – i + hi sumen o resten una unitat, i escriure un número fa un **recompte**.

OF-2026-002

Estoc

«Cal» és el que encara falta posar a les caixes dels passos pendents. Quan omple una caixa, el material surt de l'estoc.

Tots

Només el que falta

Cerca...

Material	Cal	Tinc		
 3D-021 Suport motor (PETG imprès)	1	–	– 2	+
 3D-022 Guia cable (PLA imprès)	6	–	0	+
 CON-01 Frenafils Loctite 243 (10 ml)	1	–	– 2	+
 CON-02 Brides 100 mm	30	–	0	+
 CON-03 Etiquetes de cable	1	–	0	+
 CON-04 Cola epoxi	1	–	0	+

Omplir

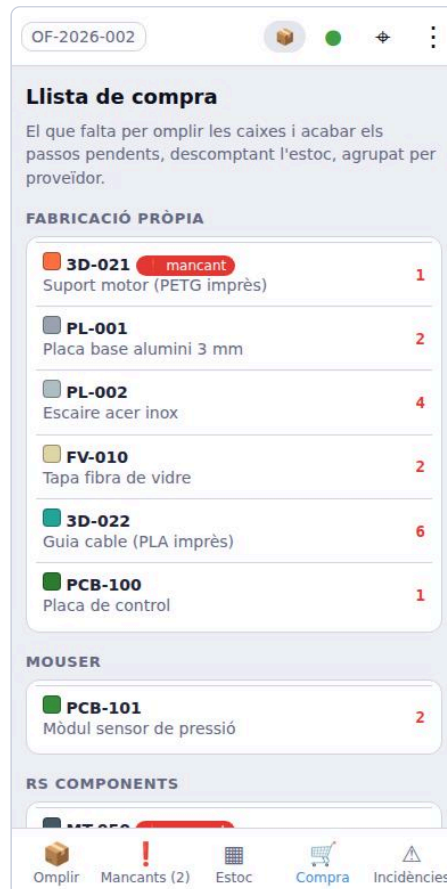
 Mancants (2)

Estoc

 Compra

 Incidències

Pestanya Compra. El que s'ha de comprar per acabar l'ordre, agrupat per proveïdor. Els mancants surten marcats com a  **urgents**.



Tornar les caixes. Quan una caixa torna buida i neta al magatzem, obre-la i prem **← Caixa retornada al magatzem**. També ho pot fer el muntador.

6.4 Muntador: muntar

Pestanya Passos. Els passos en ordre de muntatge, amb el seu estat. Un pas queda bloquejat fins que els seus subconjunts estan muntats (encara que sigui amb mancants). **Continuar** porta al següent que et toca.



Dins d'un pas, de dalt a baix:

1. **Avisos:** rebutjat per Qualitat (amb el motiu), peces que no han arribat, caixes que el magatzem encara no ha omplert...
2. **1 · Preparació: agafa les caixes.** Toca cada caixetí quan l'agafis, o prem ♦ **Escanejar etiquetes**. Si escaneges una etiqueta d'un altre pas, l'app avisa amb un so i et diu de quin pas és. Els caixetins de peces que no han arribat surten en taronja i no cal agafar-los.
3. **2 · Muntatge: ► Començar el pas** (compta el temps), eines, imatge de referència, **instruccions** amb casella per marcar-les una a una, i **parells de collada**.
4. **Fotos**, △ **Incidència** i ☀ **Peça trencada o defectuosa**.
5. **3 · Final:** on es guarda el conjunt muntat (caixa de guarda) i ✓ **Marcar el pas com a muntat**.
6. Després de muntar-lo: ↶ **Tornar les caixes buides al magatzem**.

OF-2026-002

Pas 1 de 6 · muntar-ne 2

Grup motor

DX-1.1.1 · Pendent · Anna

!

Falten peces que no han arribat: 3D-021 x1, MT-050 x2.

Pots muntar la resta: el pas quedarà «muntat amb mancants», no aturarà el conjunt següent i el completaran quan arribin.

1 · PREPARACIÓ: AGAFA LES CAIXES (0/2 · ! 2 NO HA(N) ARRIBAT)

Escanejar etiquetes

Marcar-ho tot

DX-1.1.1-C

Contenedor · 4 caixes

DX-1.1.1-3D-021

3D-021

Suport motor (PETG imprès)

! No ha arribat: en falten 1. Munta la resta.

x2

DX-1.1.1-MT-050

MT-050

S/N

Motor pas a pas NEMA17

! No ha arribat: en falten 2. Munta la resta.

x2

DX-1.1.1-CRG-M3x8

CRG-M3x8

1,2 N·m

Cargol DIN7985 M3x8

En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic.

x8

Passos

Incidències

Registre

Frenafils Loctite 243 (10 ml)

L0C243-B7731 x2

x2

2 · MUNTATGE

Començar el pas

Eines: Clau Allen 2,5 mm

1. Encarar el motor al suport amb el connector cap enrere

2. Collar els 4 cargols en creu

PARELLS DE COLLADA

Element	N·m
CRG-M3x8 Cargol DIN7985 M3x8	
En creu, sense passar-se: el suport és de plàstic	1,2

FOTOS

Fer una foto

Incidència

Peça trencada o defectuosa

3 · FINAL

Instrument de mesura dels parells (núm. de la clau dinamomètrica)

Guarda les 2 unitats a: DX-1.1.1-M

✓ Muntar sense les peces que falten (2)

Manual de FOrdre · 40 / 58

Muntar amb mancants. Si falta alguna peça, el botó diu ✓ **Muntar sense les peces que falten**. El pas queda «**Muntat amb mancants**» i **no bloqueja el conjunt següent**: es pot continuar amb la resta de la màquina. Quan arriba el material, el pas diu «*Ja han arribat...*» i el botó ✓ **Completar** queda actiu.

Completar-ho tot (he trobat les peces) serveix quan les peces que faltaven s'han trobat per un altre camí. L'app demana confirmació.

Desfer «muntat» torna el pas a l'estat anterior (per exemple, si t'has equivocat de pas). No es pot fer si Qualitat ja l'ha verificat.

6.5 Qualitat: verificar

Pestanya Verificar. Els passos es mostren en quatre grups:

- **per verificar;**
- **muntats amb mancants** (encara no es poden aprovar);
- **rebutjats;**
- **verificats.**



1. Toca un pas. Hi veuràs qui l'ha muntat, quan i quant ha trigat, i els rebutjos anteriors.
2. Revisa la **llista de comprovació**, element per element:
 - cada instrucció;
 - cada parell de collada;
 - que hi siguin totes les peces;
 - que no hi hagi danys ni restes.
3. Fes **fotos** si cal.
4. Prem ✓ **Aprovar**, que s'activa quan tot està marcat. O bé escriu el **motiu** i prem X **Rebutjar i tornar-lo al muntador**.

OF-2026-002

Verificació · pas 1
Grup motor
DX-1.1.1 · Muntat

Muntat per **Anna** · 5/10/26 12:35 · durada < 1 min

Parells donats amb: **CD-07**

TRAÇABILITAT

MT-050 Motor pas a pas NEMA17
NEMA-2309-0001, NEMA-2309-0002
CON-01 Frenafils Loctite 243 (10 ml)
LOC243-B7731 x2

LLISTA DE COMPROVACIÓ (3/6)

- ☒ Instrucció 1: Encarar el motor al suport amb el connector cap enrere
- ☒ Instrucció 2: Collar els 4 cargols en creu
- ☒ Parell de CRG-M3x8 Cargol DIN7985 M3x8: 1,2 N·m
- ☐ Hi són totes les peces (14 elements)
- ☐ Sense danys, restes ni peces soltes; zona

Verificar Defectes (1) Traçabilitat Incidències Registre

FOTOS

Fer una foto Incidència

Peça defectuosa

RESULTAT

✓ Aprovar (falten 3 comprovacions)

Motiu del rebuig

Què s'ha de corregir?

✗ Rebutjar i tornar-lo al muntador

- Si has muntat tu el pas, l'app no et deixa verificar-lo (quatre ulls).
- Si el pas té peces pendents (mancants), **no es pot aprovar** fins que el muntador el completi.
- Les caselles que has marcat es conserven si surts i tornes.

6.6 Peces defectuoses o trencades

Una peça pot arribar malament (la detecta el **Magatzem**, amb el botó del caixetí) o trencar-se o fer-se malbé en muntar (el **Muntador** o **Qualitat**, amb **Peça trencada o defectuosa**).

OF-2026-002

Pas 1 · DX-1.1.1 Grup motor
DX-1.1.1-C
Amb mancants

 **Peça defectuosa o trencada**

Peça
3D-021 · Suport motor (PETG imprès) (DX-1.1.1) ▼

Quantes peces
1

Què ha passat
☒  Venia defectuosa
☐  Trencada en muntar

Què li passa
Mal fabricada / fora de mesura ▼

Descripció (opcional)
Esquerda al lateral

Se'n demanarà recanvi automàticament (llista de mancants) i Qualitat decidirà què es fa amb la peça dolenta.

Registrar i demanar recanvi Cancel·lar

1. Tria la **peça** (si el pas en té diverses) i **quantes** són.
2. Tria **què ha passat**:
 -  **Venia defectuosa**: és responsabilitat del proveïdor;
 -  **Trencada en muntar**: ha passat al taller.
3. Tria **què li passa**:
 - trencada;
 - mal fabricada o fora de mesura;
 - danyada en el transport;
 - peça equivocada;
 - ratllada o amb cops;
 - altres.
4. Afegeix una **descripció** (per exemple, «*Esquerda al lateral*»).
5. Prem **Registrar i demanar recanvi**.

Què passa a continuació:

- La peça dolenta **surt de la caixa** i no torna a l'estoc.
- **Se'n demana recanvi**: queda com a mancant, surt urgent a la compra i el taller **no s'atura**.
- Si el pas ja estava muntat (o verificat), **torna a quedar pendent** d'aquesta peça i s'haurà de tornar a verificar.
- Quan arriba el recanvi, es fa com amb qualsevol mancant: el Magatzem l'escaneja, el Muntador prem *Completar* i Qualitat ho verifica.

Qualitat decideix què es fa amb la peça dolenta. Pestanya  **Defectes**:

Decisió	Quan
↔ Retornar al proveïdor	Venia defectuosa. A la nota, el número de devolució (per exemple, RMA-2026-017).
🗑 Ferralla	No té arreglo.

Decisió	Quan
✖ Reparar / recuperar	Es pot arreglar.
✓ Acceptar tal com està	Es pot fer servir igualment. Si la tornes a posar a la caixa, el Magatzem ha de prémer <i>Ha arribat</i> per tancar el recanvi.

OF-2026-002

Peces defectuoses · OF-2026-002

Peces que han arribat malament o que s'han trencat en muntar. De cadascuna ja s'ha demanat recanvi (llista de mancants); Qualitat decideix què es fa amb la peça dolenta.

3D-021 Suport motor (PETG imprès) x1

Venia defectuosa · **Mal fabricada / fora de mesura** — Esquerdada al lateral
5/10/26 12:35 · Marc · pas 1 DX-1.1.1

Retornar al proveïdor

Ferralla

Reparar / recuperar

Acceptar tal com està

DEVOLUCIONS AL PROVEÏDOR

Sense proveïdor
1 × 3D-021 Suport motor (PETG imprès) · Mal fabricada / fora de mesura (pendent de decidir)

Copiar

↓ CSV de totes

Verificar

Defectes (1)

Traçabilitat

Incidències

Registre

A sota hi ha la **llista de devolucions per proveïdor**, amb els botons **Copiar**, **Compartir** i **↓ CSV** per enviar-la.

6.7 Incidències

Qualsevol persona pot obrir una incidència des de la pestanya **Incidències**, o amb el botó **Incidència** d'un pas o d'una caixa:

1. Tria el **pas** (o *General*).
2. Descriu **què passa**, per exemple «*El plànol del xassís no indica el sentit de la placa*».
3. Tria la **gravetat**: baixa, mitjana o alta (atura el muntatge).
4. Prem **Desar**.

OF-2026-002

Incidències

Nova incidència

Pas

2 · DX-1.1 Xassís

Què passa?

El plànol del xassís no indica el sentit de la placa

Gravetat

Mitjana

Desar

Cancel·lar

Cap incidència. 🙌

Passos

Incidències

Registre

Qualitat i el Responsable la marquen com a **resolta**, amb una explicació.

6.8 📋 Responsable: seguiment, resultats i tancament

Tauler. L'estat de l'ordre d'un cop d'ull:

- verificats, en curs, per verificar, rebutjats;
- caixes plenes, incidències, mancants, muntats amb mancants, peces defectuoses i defectes per decidir;
- cada pas, amb qui l'ha muntat, quant ha trigat, qui l'ha verificat i a qui està assignat.

Botons: 👤 **Persones**, 📊 **Resultats**, 💥 **Defectes** i 🔒 **Tancar l'ordre**.

OF-2026-002

Verificats
1 / 6

En curs
0

Per verificar
0

Rebutjats
0

Caixes plenes
1 / 7

Incidències obertes
1

Mancants oberts
0

Muntats amb mancants
0

Peces defectuoses
1

Defectes per decidir
0

Traçabilitat
✓

Persones

Resultats

Defectes

Traçabilitat

Tancar l'ordre (encara no està acabada)

PASSOS

Tauler

Ordres

Mancants

ncidències (1

Resultats

Assignat a
Anna

2 · DX-1.1 Xassís
Pendent

· ▲ 1

Assignat a
—

3 · DX-1.2 Electrònica de control
Pendent
Assignat a
—

4 · DX-1.3 Circuit hidràulic
Pendent
Assignat a
—

5 · DX-1.4 Carcassa
Pendent
Assignat a
—

6 · DX-1 Dosificadora completa
Pendent
Assignat a
—

Resultats. Els indicadors de l'ordre:

- estat;

- verificats;
- **bé a la primera** (passos aprovats sense cap rebuig);
- rebutjos;
- temps de muntatge;
- incidències;
- el que ha fet cada persona.

OF-2026-002

Resultats · OF-2026-002

Estat 1/6 verificats	Verificats 1 / 6
Bé a la primera 100 %	Rebutjos 0
Temps de muntatge < 1 min	Incidències obertes 1

Informe complet (imprimir / PDF)

Desar l'informe

Registre

Registre CSV

PERSONES

Persona	Omplerts	Muntats	Verificats	Rebutjats
Marc	4			
Anna		1		
Pau			1	
Rosa				

Tauler

Ordres

Mancants

Incidències (1)

Resultats

Informe complet obre l'informe de l'ordre, llest per imprimir o desar en PDF (al diàleg d'imprimir, tria *Desa com a PDF*). Porta:

- la capçalera amb l'ordre, el número de sèrie i la versió del projecte;
- els indicadors;
- els passos, amb qui els ha fet i quant han trigat;
- els rebutjos i les incidències;
- les **peces defectuoses** amb la decisió presa;
- els **mancants** amb quan van arribar;
- el material mogut;
- les persones;
- el **registre de traçabilitat** complet;
- l'espai per signar.

Informe de fabricació · OF-2026-002

Definició: DK-1 (exemple) · Núm. de sèrie DK1-0042 · Ordre creada 5/10/26 12:35 per Rosa · Versió del projecte 7e9b202db462

Client: Laboratori Valls

Estat	Peces verificats	Bé a la primera	Rebutjos	Incidents oberts	Mancants oberts	Peces defectuoses
1/6 verificats	1 / 6	100 %	0	1	0 / 2	1 1 d'origen · 0 en montat

Tracabilitat	Temps de muntatge	Lot = final
✓ Completa	< 1 min	5/10/26 12:35 5/10/26 12:36

Passos

PAS	COMENT	ESTAT	MUNTAT PER	DURADA	VERIFICAT PER	REBUTJOS
1	DK-1.1.1 Grup motor	Completat	Aina 5/10/26 12:35 CD-07	< 1 min	Pau	5/10/26 12:35
2	DK-1.3 Xassís	Completat	—	—	—	—
3	DK-1.3 Electrònica de control	Completat	—	—	—	—
4	DK-1.3 Circuit hidràulic	Completat	—	—	—	—
5	DK-1.4 Carcassa	Completat	—	—	—	—
6	DK-1.5 Dissenyadora completa	Completat	—	—	—	—

Tracabilitat de components (ISO 9001 - 8.5.2)

PAS	MATERIAL	TRACABILITAT	LOT / NÚMERO DE SÈRIE	PECES	AMUNTAT PER
1	DK-1.1.1	MT-050 Motor pas a pas NEMA17 40 Components	Per número de sèrie	NEMA-2309-0003, NEMA-2309-0002	2 Marc 5/10/26 12:35
1	DK-1.1.1	COR-01 Inversor L293D 243 (10 mli) Componente final	Per lot	LOC243-07731 x2	2 Marc 5/10/26 12:35
2	DK-1.1	COR-01 Inversor L293D 243 (10 mli) Componente final	Per lot	—	0
3	DK-1.2	PCB-100 Placa de control	Per número de sèrie	—	0
4	DK-1.3	MD-200 Màngue pressió 6 mm (10mm) 100	Per lot	—	0
4	DK-1.3	MD-210 Dipòsit d'oli precompartit 100	Per lot	—	0

Peces defectuoses

DATA	MATERIAL	PECES	ORIGEN	QUÈ LI PASSA	PAS	DECISIÓ
5/10/26 12:35 Marc	3D-021 Suplet motor (PETG impresió)	1	Verja defectuosa	Mal fabricada / fora de mesura (Esquerra al lateral)	DK-1.1.1	→ Retornar al proveïdor RMA-2006-413 5/10/26 12:36 Pau

Mancants

DES DE	MATERIAL	CAIXETI	PAS	FALTAVEN	NOTA	ESTAT
5/10/26 12:35 Marc	MT-050 Motor pas a pas NEMA17 40	DK-1.1.1-MT-050	DK-1.1.1	2	Proveïdor: arriba difusa	✓ Arribat 5/10/26 12:35 Marc
5/10/26 12:35 Marc	3D-021 Suplet motor (PETG impresió)	DK-1.1.1-3D-021	DK-1.1.1	1	Recanvi de 1 (Mal fabricada / fora de mesura)	✓ Arribat 5/10/26 12:35 Marc

Incidències

DATA	ON	GRAVITAT	DESCRIPCIÓ	RESOLUCIÓ
5/10/26 12:36 Aina	DK-1.1	mitjana	El pla del xassís no indica el sentit de la placa	Oberta

Tancar l'ordre. Al Tauler,  **Tancar l'ordre.** Si queden passos per verificar, mancants o defectes per decidir, l'app ho avisa abans. Una ordre tancada **només es pot consultar**. Si cal, es pot  **Reobrir**.

Fabricar una altra unitat. Crea una **ordre nova** (punt 6.2). El projecte és el mateix; el progrés comença de zero.

6.9 Treballar sense connexió

Si un aparell perd la Wi-Fi, el punt de la capçalera es posa  i l'app **continua funcionant**:

- Tot el que fas es guarda a l'aparell, amb el teu nom, i s'envia sol quan torna la connexió.
- Les fotos es guarden a l'aparell (amb una vora de punts taronja) i es pugen soles.
- Si dues persones han treballat alhora, no es trepitgen: cada acció s'aplica una sola vegada i l'estoc se suma.
- Si en tornar el servidor rebutja alguna acció (per exemple, perquè l'ordre s'ha tancat), l'app n'avisava amb el motiu.

6.11 **Traçabilitat: lots, números de sèrie i instruments (ISO 9001)**

La norma ISO 9001 (apartat 8.5.2) demana poder identificar el producte i, quan cal, saber **quines peces concretes porta cada unitat fabricada**. FOrdre ho fa així:

1. Decidir quins materials són traçables. Al configurador, a la fitxa de cada material, el camp **Traçabilitat (ISO 9001)**:

Opció	Quan triar-la	Exemple
No cal	Cargoleria comuna, consumibles sense lot.	Cargols M3, brides.
Per lot	Peces o productes que el proveïdor identifica per partides.	Frenafils, olis, mànegues, plaques d'una mateixa fornada.
Per número de sèrie	Peces amb un número únic cadascuna.	Motors, plaques electròniques, sensors.

També es pot posar a la llista de materials, amb la columna `tracabilitat` (punt 4.1).

2. El Magatzem anota el lot o els números de sèrie en omplir. En tocar (o escanejar) el caixetí d'un material traçable s'obre aquest formulari:

- **Per número de sèrie:** un camp per peça. Cada número ha de ser diferent i no es pot repetir en tota l'ordre.
- **Per lot:** el codi del lot i quantes peces en són. Si les peces venen de lots diferents, + **Un altre lot**.
- El codi es pot **escriure**, llegir amb un **lector USB o Bluetooth** (fa d'Intro i passa al camp següent) o **escanejar amb la càmera** amb el botó de cada camp.
- El total ha de coincidir amb les peces que es posen a la caixa. Si no, l'app no ho deixa desar.
- **Omplir-ho tot** no omple els materials traçables: cal anotar-ne el lot un per un.
- Per **corregir** un lot ja anotat, prem el botó del caixetí. Queda al registre qui ho ha canviat i quan.

3. Mancants i peces defectuoses. Si en arriben menys, només s'anoten les que es posen; quan arriba la resta, el formulari surt amb els números que ja hi ha i els camps nous buits. Si una peça és defectuosa, el formulari de peça defectuosa demana **quin número de sèrie o lot és**: surt de la caixa i queda a la llista de devolucions amb la seva identificació.

4. El Muntador. Al pas veu els lots i números de sèrie de cada caixetí. Si alguna peça traçable no ha passat pel magatzem, l'app li demana el lot o el número de sèrie abans de marcar el pas com a muntat. Si el pas té **parells de collada**, cal escriure l'**instrument de mesura** amb què s'han donat (per exemple, el número de la clau dinamomètrica, **CD-07**). L'aparell el recorda per a la propera vegada.

5. Qualitat. A la verificació hi ha l'apartat **Traçabilitat** amb els lots i números de sèrie i l'instrument de mesura, i un punt més a la llista de comprovació: *els lots i números de sèrie anotats coincideixen amb les peces muntades*. **No es pot aprovar** un pas amb peces traçables sense identificar (Qualitat les pot anotar amb **Anotar**).

6. La pantalla Traçabilitat (pestanya de Qualitat; per al Responsable, botó al Tauler):

OF-2026-002

Traçabilitat · OF-2026-002 · DX1-0042

Lots i números de sèrie de les peces d'aquesta ordre (ISO 9001, 8.5.2). Cerca un lot o un número de sèrie per saber a quines màquines ha anat.

NEMA-2309-0001

Cercar

«NEMA-2309-0001» és en 1 lloc:

OF-2026-002 · Núm. de sèrie DX1-0042 · Dosificadora DX-1 (exemple)

MT-050 Motor pas a pas NEMA17 ×1 · DX-1.1.1-

MT-050 · Marc · 5/10/26 12:35

PECES D'AQUESTA ORDRE

Pas 1 · DX-1.1.1 Grup motor

MT-050 Motor pas a pas NEMA17 · Per número de sèrie

NEMA-2309-0001, NEMA-2309-0002

CON-01 Frenafils Loctite 243 (10 ml) · Per lot

L0C243-B7731 ×2

Pas 2 · DX-1.1 Xassís

CON-01 Frenafils Loctite 243 (10 ml) · Per lot

Encara no s'ha posat a la caixa

Verificar

Defectes

Traçabilitat

Incidències

Registre

Encara no s'ha posat a la caixa

Pas 4 · DX-1.3 Circuit hidràulic

HID-200 Mànega pressió 6 mm (tram) · Per lot

Encara no s'ha posat a la caixa

HID-210 Dipòsit d'oli precarregat · Per lot

Encara no s'ha posat a la caixa

INSTRUMENTS DE MESURA

Pas 1 · DX-1.1.1: CD-07 · Anna · 5/10/26 12:35

↓ Exportar CSV

- **Cerca inversa:** escriu o escaneja un lot o un número de sèrie i prem **Cercar**. Amb el servidor, la cerca abasta **totes les ordres de tots els projectes** del taller; sense servidor, les ordres guardades en aquell aparell. Cada resultat diu l'ordre, el **número de sèrie de la màquina**, el material, el caixetí, qui el va posar i quan, i si va ser una peça defectuosa.
- **Peces d'aquesta ordre:** la genealogia de la màquina, pas a pas, amb el que falta per anotar.
- **Instruments de mesura** de cada pas.
- **↓ Exportar CSV** amb tota la genealogia.

7. L'informe de l'ordre porta la secció **Traçabilitat de components (ISO 9001 · 8.5.2)** i l'indicador *Traçabilitat* (✓ completa o quantes en falten). En tancar l'ordre, l'app avisa si hi ha peces sense identificar.

6.10 Sense servidor (un aparell sol)

- Obre `muntatge.html` i toca **Projecte d'exemple**, o obre el fitxer `.fordre.json` del configurador (menú `:` > *Obrir fitxer de projecte*).

Manual de FOrdre · 51 / 58

- El primer cop, l'app pregunta **el teu nom** (surto al registre) i el **rol**. Es pot canviar de rol en qualsevol moment tocant-lo a la capçalera.
 - Tot es desa en aquell aparell. Des del menú  es pot **exportar el progrés** (JSON) per guardar-lo o passar-lo a un altre aparell.
-

7. Casos pràctics

7.1 Falta material en omplir les caixes

En Marc omple el contenidor del Grup motor. Els motors NEMA17 no han arribat.

1. **Marc (Magatzem):** a la caixa DX-1.1.1-C, al caixetí MT-050, prem  > **No ha arribat** > *Quants n'has pogut posar?* 0 > nota *Proveïdor:* arriba dilluns. Omple la resta amb **Omplir-ho tot**.
2. **Marc:** a **Mancants**, prem **Compartir** i envia la llista a compres.
3. **Anna (Muntadora):** al pas *Grup motor* veu «*Falten peces que no han arribat: MT-050 x2*». Munta la resta i prem ✓ **Muntar sense les peces que falten**. El pas queda *Muntat amb mancants* i el *Xassís* ja es pot començar.
4. **Dilluns, Marc:** escaneja l'etiqueta del caixetí MT-050. L'app diu «*Ha arribat · Mancant resolt*».
5. **Anna:** al pas *Grup motor*, prem ✓ **Completar**.
6. **Pau (Qualitat):** verifica i aprova el pas.

7.2 Arriba una peça defectuosa

Un dels suports impresos 3D-021 arriba esquerdat.

1. **Marc:** caixetí 3D-021 >  > **Ha arribat defectuosa** > 1 peça > *Venia defectuosa* > *Mal fabricada / fora de mesura* > descripció «*Esquerda al lateral*» > **Registrar i demanar recanvi**.
2. Es demana el recanvi i el pas es pot muntar amb la resta.
3. **Pau:** a **Defectes**, prem  **Retornar al proveïdor** amb la nota del número de devolució.
4. Quan arriba el recanvi, es completa com al cas 7.1.

7.3 Es trenca una peça en muntar

En collar, a l'Anna se li passa la rosca de 2 cargols M3x8.

1. **Anna:** al pas >  **Peça trencada o defectuosa** > tria CRG-M3x8 > 2 > *Trencada en muntar* > *Trencada* > «*Rosca passada en collar*» > **Registrar i demanar recanvi**.
2. Si el pas ja estava muntat, torna a quedar pendent dels 2 cargols.
3. **Pau:** decideix  **Ferralla**.
4. **Marc:** posa 2 cargols nous a la caixa (escanejant l'etiqueta).
5. **Anna:** ✓ **Completar**. **Pau:** verifica.

7.4 Qualitat rebutja un pas

1. **Pau:** a la verificació, escriu el motiu («*Falta la volandera del motor esquerre*») i prem X **Rebutjar**.
2. **Anna:** el pas surt en vermell amb el motiu. Ho corregeix i torna a prémer ✓ **Marcar el pas com a muntat**.
3. **Pau:** el torna a verificar. A l'informe, aquest pas no comptarà com a *bé a la primera*.

7.5 Ha canviat la llista de materials i hi ha ordres en marxa

1. **Rosa:** importa la llista nova al configurador. Revisa els canvis i quines caixes cal tornar a imprimir.
2. Imprimeix les caixes noves i torna a **publicar** el projecte.
3. Els mòbils mostren : cal tocar-lo per carregar el projecte nou.
4. L'informe de les ordres creades abans avisarà que *el projecte s'ha modificat després de crear l'ordre*. És una bona pràctica acabar les ordres en marxa abans de canviar el projecte, o obrir-ne de noves.

7.6 Diverses persones amb la mateixa tauleta

Menú : >  **Canviar de persona**. Si hi ha canvis sense enviar, l'app ho avisa. Els canvis de cada persona s'envien amb el seu nom encara que ja hagi entrat una altra.

7.7 Algú marxa o es perd un mòbil

Rosa: Tauler > Persones > la persona > **Donar de baixa**. Les seves sessions es tanquen a tots els aparells.

7.8 Un equip que treballa en diversos idiomes

En Marc prefereix treballar en castellà, l'Anna en català i un tècnic de manteniment extern, en anglès.

1. Cadascú tria el seu idioma al seu aparell (menú : > **Idioma**), o se li prepara un accés directe amb `&lang=es`, `&lang=ca` o `&lang=en`.
2. Tots treballen sobre la mateixa ordre. El **registre**, els estats i els avisos surten a cadascú en el seu idioma.
3. L'informe de l'ordre surt en l'idioma de qui l'obre. Les notes i els motius escrits a mà es mostren tal com es van escriure.

7.9 Un proveïdor avisa d'un lot defectuós (retirada)

El proveïdor de frenafils avisa que el lot `L0C243-B7731` no compleix l'especificació.

1. **Rosa (Responsable)** o **Pau (Qualitat)**:  Traçabilitat > escriu `L0C243-B7731` > **Cercar**.
2. L'app llista totes les ordres on s'ha fet servir, amb el **número de sèrie de cada màquina**, el pas i qui el va posar.
3. Amb aquesta llista es decideix què cal fer amb cada màquina (revisar-la, avisar el client...) i es pot obrir una **incidència** a cada ordre afectada.
4. Si encara hi ha caixes amb aquest lot al taller, el Magatzem les buida (el lot surt del caixetí) i n'omple de noves amb un lot bo.

8. Resolució de problemes

Què passa	Per què	Què fer
El mòbil no obre l'app del servidor.	No és a la mateixa Wi-Fi, o l'adreça no és correcta.	Connecta'l a la Wi-Fi del taller i obre l'adreça que mostra el servidor (o escaneja el QR).
Surt un avís de seguretat del navegador.	El certificat del taller no està instal·lat.	Instal·la'l (punt 2.7) o accepta l'avís (<i>Configuració avançada</i> > <i>Continua</i>).
Tot anava bé i de cop surt l'avís de seguretat a tots els mòbils.	El servidor ha canviat d'IP i ha fet un certificat nou.	Instal·la el certificat nou a cada aparell i dona una IP fixa al servidor (punt 2.4, pas 5).
L'escàner diu «No es pot obrir la càmera».	Falta el permís de càmera, o no és una connexió segura.	Dona permís de càmera al navegador. Obre l'app per <code>https</code> , no per <code>http</code> ni amb doble clic.
L'escàner no llegeix el QR.	Poca llum, massa a prop o etiqueta petita.	Allunya't una mica, dona més llum, o escriu el codi a mà a la barra de sota.
«Etiqueta d'un altre projecte o d'una versió anterior».	L'etiqueta és d'una versió anterior del projecte.	Torna a imprimir les etiquetes des del configurador.
«Nom o PIN incorrectes».	PIN equivocat.	Torna-ho a provar. Després de 5 errors cal esperar un minut. El Responsable pot canviar el PIN.
«El teu rol no permet aquesta acció».	La persona no té el rol necessari.	El Responsable li afegeix el rol (Persones).
«No pots verificar un pas que has muntat tu».	Regla dels quatre ulls.	Que el verifiqui una altra persona de Qualitat.
«Hi falten peces: no es pot aprovar».	El pas està muntat amb mancants.	El muntador l'ha de completar quan arribin les peces.
El punt de la capçalera està  o  molta estona.	El servidor no respon o l'aparell no té Wi-Fi.	Comprova la Wi-Fi i el servidor (<code>sudo systemctl status fordre</code>). Els canvis no es perden.
«Aquest projecte no és al servidor».	S'ha obert un projecte que no s'ha publicat.	El Responsable l'ha de publicar ( Taller > Publicar).
El servidor no arrenca: «No es pot obrir el port 8443».	Hi ha un altre programa al port.	Atura l'altre programa o canvia el port (<code>--port 9443</code>).
El configurador mostra una caixa amb un avís «sobresurt».	La peça és més alta que el caixetí.	Revisa les mides del material, puja la <i>Fondària màxima</i> o fes servir tapa (la tapa porta un marc més alt).
Les safates són massa grans per a la impressora.	La mida del lliit no és la correcta.	⚙ Configuració > Impressora > Lliit X / Lliit Y.
Les tapes a pressió van massa justes o massa fluixes.	El joc no està calibrat.	Imprimeix la peça de calibratge (punt 3.2).
«Número de sèrie repetit» o «ja s'ha fet servir en aquesta ordre».	Aquest número de sèrie ja és en un altre caixetí de l'ordre.	Comprova l'etiqueta de la peça. Si estava mal anotat, corregeix-lo amb el botó  del caixetí on és.
«Els lots o números de sèrie han de sumar N peces».	El total no coincideix amb les peces que es posen.	Revisa les quantitats de cada lot, o afegeix o treu files.
No deixa marcar el pas com a muntat: demana l'instrument de mesura.	El pas té parells de collada.	Escriu el número de la clau dinamomètrica (o l'instrument) que has fet servir.
No deixa aprovar: «Falta el lot o el número de sèrie d'algunes peces».	Hi ha peces traçables sense identificar.	Prem  Anotar i escriu-los, o demana-ho al Magatzem.
L'app surt en un idioma que no és el teu.	S'ha agafat l'idioma del navegador.	Menú  > Idioma (al configurador, el selector CA / ES / EN). L'aparell el recordarà.

9. Annexos

9.1 Estats

Estats d'un pas

Estat	Vol dir
Pendent	Encara no es pot començar o no s'ha començat.
Preparat	Els subconjunts estan muntats i les caixes plenes.
En curs	S'ha començat a muntar.
Muntat amb mancants	Muntat, però hi falten peces que no han arribat o s'han trencat. No bloqueja el pas següent.
Muntat	Complet i pendent de verificar.
Rebutjat	Qualitat l'ha rebutjat, i torna al muntador.
Verificat	Qualitat l'ha aprovat.

Estats d'una caixa

Estat	Vol dir
Buida	No s'hi ha posat res.
Omplint-se	S'hi ha posat una part del material.
Amb mancants	Hi falta material que no ha arribat.
Plena	Tots els caixetins estan plens.
En ús	El muntador ha agafat tots els caixetins.
Retornada	Ha tornat buida al magatzem.

9.2 Permisos de cada acció

Acció	 Magatzem	 Muntador	 Qualitat	 Responsable
Omplir i buidar caixes, estoc	✓			✓
Marcar un mancant	✓			✓
Registrar una peça defectuosa o trencada	✓	✓	✓	✓
Agafar caixes, començar, muntar, completar		✓		✓
Tornar caixes	✓	✓		✓
Verificar (aprovar o rebutjar)			✓	✓
Decidir què es fa amb una peça defectuosa			✓	✓
Resoldre incidències			✓	✓
Anotar o corregir lots i números de sèrie	✓	✓	✓	✓
Obrir incidències, fer fotos	✓	✓	✓	✓
Assignar passos, obrir i tancar ordres, persones, publicar				✓

9.3 Adreces útils (amb el servidor a 192.168.1.50)

Què	Adreça
Pàgina d'ajuda i certificat	http://192.168.1.50:8080
App del taller	https://192.168.1.50:8443/muntatge.html

Què	Adreça
App del taller, per rol	https://192.168.1.50:8443/muntatge.html?rol=magatzem (o muntador, qualitat, responsable)
Configurador	https://192.168.1.50:8443/index.html
Configurador amb una llista d'exemple	https://192.168.1.50:8443/index.html?llista=exemples/plantilla_fordre.csv
Qualsevol de les anteriors en un altre idioma	Afegeix <code>?lang=es</code> o <code>?lang=en</code> (o <code>&lang=...</code> si ja hi ha un <code>?</code>)

9.4 Dreceres de teclat del configurador

Tecla	Acció
F	Enfocar la selecció a la vista 3D.
Inici	Veure-ho tot.
Supr	Eliminar la selecció.
Esc	Tancar el diàleg obert.

A l'app del taller, un **lector de codis USB o Bluetooth** funciona sense configurar res: escaneja i el codi es processa sol.

9.6 Correspondència amb la ISO 9001:2015

Aquesta taula ajuda a preparar l'auditoria: on es troba, a FOrdre, l'evidència de cada requisit relacionat amb la fabricació.

Requisit ISO 9001	Què hi aporta FOrdre	On es veu
7.1.5 Recursos de seguiment i mesura	Cada pas amb parells de collada registra l' instrument de mesura que s'ha fet servir.	Pas > 3 · Final; verificació; informe; 🚧 Traçabilitat.
7.5 Informació documentada	Registre de cada acció amb data, hora, persona i rol; informe de l'ordre en PDF; versió exacta del projecte de cada ordre; còpies de seguretat de les dades.	Registre; informe; punt 2.9.
8.5.1 Control de la producció	Instruccions de muntatge, parells de collada, eines, imatge de referència, persones identificades amb PIN i rols.	Pas de muntatge; persones.
8.5.2 Identificació i traçabilitat	Etiquetes amb QR i codi de barres a cada caixa i caixetí; estat de cada pas i caixa; número de sèrie de la màquina a l'ordre; lots i números de sèrie de cada peça ; cerca inversa de lots.	Etiquetes; 🚧 Traçabilitat; informe.
8.5.4 Preservació	Caixes a mida per a cada peça, peces ESD separades, líquids drets, caixes de guarda per als subconjunts.	Configurador.
8.6 Alliberament dels productes	Verificació de cada pas per Qualitat amb llista de comprovació i regla dels quatre ulls ; tancament de l'ordre.	Verificar; informe.
8.7 Control de les sortides no conformes	Peces defectuoses amb el seu lot o número de sèrie i la decisió (retorn, ferralla, reparar, acceptar); rebutjos amb motiu; incidències.	💥 Defectes; informe.
9.1 Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació	Indicadors de cada ordre: bé a la primera, rebutjos, temps de muntatge, mancants i defectes.	Resultats; informe.
10.2 No conformitat i acció correctiva	Incidències amb gravetat i resolució.	Incidències; informe.

Important: FOrdre aporta les **evidències** de la fabricació, però la certificació depèn de tot el sistema de gestió de l'empresa: procediments, calibratge periòdic dels instruments de mesura, auditories internes, revisió per la direcció, avaluació de proveïdors, accions correctives formals... Aquestes parts es gestionen fora de FOrdre.

9.5 Fitxers i llicència

- Projecte: `.fordre.json`. Llistes: `.csv`, `.xlsx`. Caixes: `.stl`, `.3mf`. Etiquetes RFID: `.csv`.
- Els noms interns de fitxers i carpetes (`muntatge.html`, `servidor/`, `dades/`, `exemples/...`) no canvien amb l'idioma.
- Codi font i demo: <https://github.com/Bioquad/FOrdre>
- Llicència: **CERN Open Hardware Licence v2 - Strongly Reciprocal** (fitxer `LICENSE`). Les llibreries de tercers (Three.js, qrcode-generator, SheetJS, jsQR) porten la seva pròpia llicència a `vendor/licencies/`.